

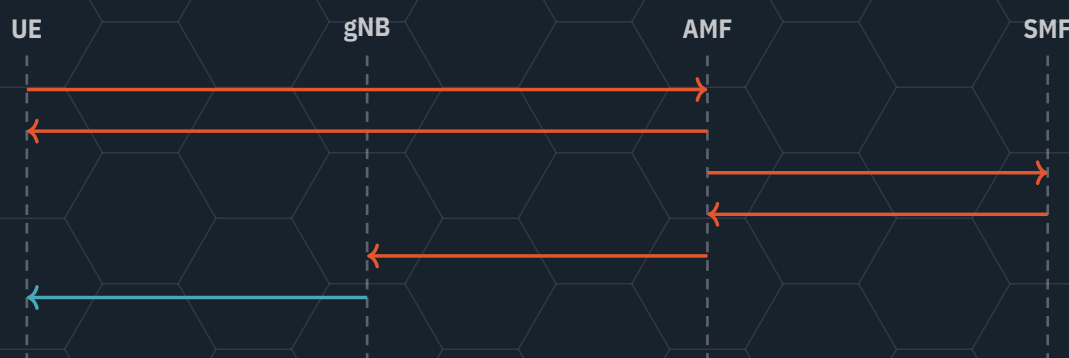
Advanced Communication Networks

شبکه‌های ارتباطی پیشرفته

ماژول ۲۰

رویه‌های 5G

5G Procedures

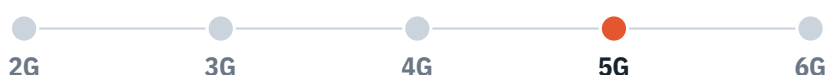


جزوه درسی

استاد: امین آذری

گردآوری شده توسط آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari



نیمسال پاییز ۱۴۰۶-۱۴۰۵

FALL SEMESTER 2026-2027

در این ماژول

۱	ثبت‌نام (ثبت‌نام اولیه)	۲
۲	احراز هویت (5G-AKA)	۹
۳	برقراری امنیت	۱۵
۴	برقراری نشست PDU	۲۰
۵	آزادسازی نشست PDU	۲۶
۶	درخواست خدمات	۳۰
۷	صفحه‌بندی	۳۳
۸	تحويل Xn	۳۶
۹	تحويل N2 (بین-AMF)	۴۲
	خلاصه: جدول مقایسه رویه‌ها	۴۸
	مراجع کلیدی	۴۸

۱ ثبت‌نام (ثبت‌نام اولیه)

هدف

رویه ثبت‌نام اولیه به UE امکان می‌دهد برای اولین بار یا پس از لغو ثبت‌نام، در شبکه هسته 5G (5GC) ثبت‌نام کند. حضور UE در شبکه را برقرار می‌کند، مشترک را احراز هویت می‌کند، یک 5G-GUTI (شناسه موقت یکتای جهانی) تخصیص می‌دهد و به‌صورت اختیاری یک نشست PDU برای اتصال داده برقرار می‌کند.

پیش‌شرط‌ها

- UE روشن است و یک USIM معتبر با اعتبارنامه‌های اشتراک 5G دارد
- UE یک PLMN انتخاب کرده و روی یک سلول (gNB) کمپ کرده است
- UE در حالت RRC_IDLE یا RRC_INACTIVE است
- UE هیچ 5G-GUTI معتبری ندارد (ثبت‌نام بار اول) یا GUTI قبلی منقضی شده است
- اتصال RRC برقرار شده است (رویه دسترسی تصادفی کامل شده)

NFهای درگیر

تابع شبکه	نقش
UE	ثبت نام را آغاز می‌کند، هویت (SUCI/5G-GUTI) را ارائه می‌دهد
gNB	گره RAN، پیام‌های NAS را بین UE و AMF ارسال می‌کند
AMF	لنگر ثبت نام، AUSF را انتخاب می‌کند، زمینه را مدیریت می‌کند
AUSF	کارساز احراز هویت، اعتبارنامه‌ها را اعتبارسنجی می‌کند
UDM	داده اشتراک را ذخیره می‌کند، بردارهای احراز هویت را تولید می‌کند
ARPF	مخزن اعتبارنامه احراز هویت (درون UDM)
PCF	سیاست‌های AM را فراهم می‌کند
SMF	مدیریت نشست (در صورت درخواست نشست PDU)
UPF	صفحه کاربر (در صورت درخواست نشست PDU)
NRF	کشف و انتخاب NF
NSSF	انتخاب برش شبکه

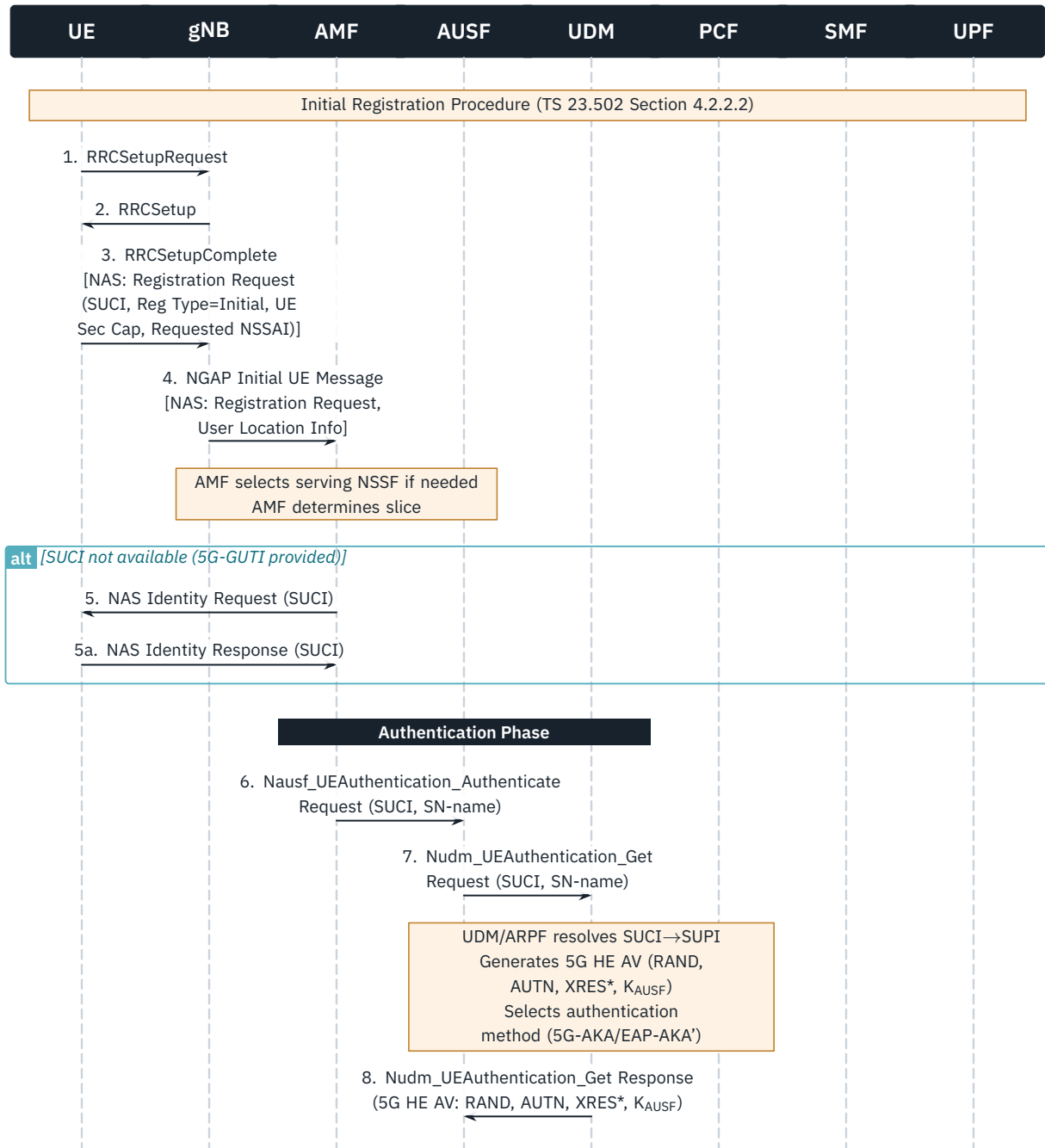
پیام‌ها

گام	واسط	پیام
۱	Uu (UE→gNB)	RRCSetupRequest
۲	Uu (gNB→UE)	RRCSetup
۳	Uu (UE→gNB)	RRCSetupComplete + NAS Registration Request
۴	N2 (gNB→AMF)	NGAP Initial UE Message (NAS: Registration Request)
۵	N12 (AMF→AUSF)	Nausf_UEAuthentication_ Authenticate Request
۶	N13 (AUSF→UDM)	Nudm_UEAuthentication_Get Request
۷	N13 (UDM→AUSF)	Nudm_UEAuthentication_Get Response (AV)
۸	N12 (AUSF→AMF)	Nausf_UEAuthentication_ Authenticate Response
۹	N2/NAS (AMF→UE)	Authentication Request (RAND, AUTN)
۱۰	N2/NAS (UE→AMF)	Authentication Response (RES*)
۱۱	N12 (AMF→AUSF)	Nausf_UEAuthentication_ Authenticate (RES*)
۱۲	N12 (AUSF→AMF)	Nausf_UEAuthentication_ Authenticate (Success + K_{SEAF})
۱۳	N2/NAS (AMF→UE)	Security Mode Command
۱۴	N2/NAS (UE→AMF)	Security Mode Complete
۱۵	N8 (AMF→UDM)	Nudm_UECM_Registration
۱۶	N8 (AMF→UDM)	Nudm_SDM_Get (Subscription Data)
۱۷	N15 (AMF→PCF)	Npcf_AMPolicyControl_Create
۱۸	N2/NAS (AMF→UE)	5G-GUTI) Registration Accept (Allowed NSSAI ,TAI List
۱۹	N2/NAS (UE→AMF)	Registration Complete
۲۰	N2 (AMF→gNB)	NGAP Initial Context Setup Request

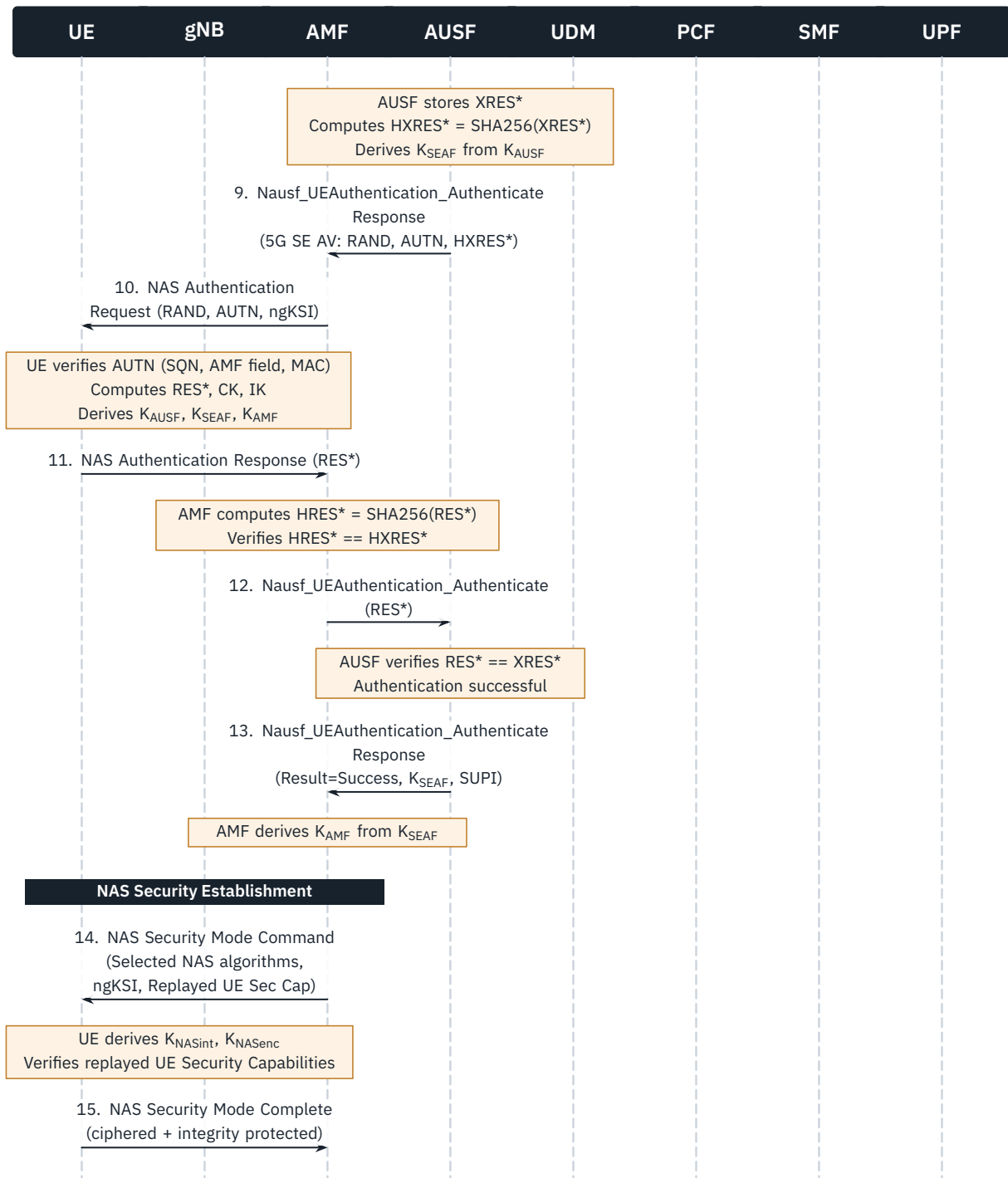
جریان گام-به-گام

۱. **برقراری اتصال RRC:** UE دسترسی تصادفی انجام می‌دهد و RRCSetupRequest را به gNB می‌فرستد
۲. **راه‌اندازی RRC:** gNB با پیام RRCSetup پاسخ می‌دهد
۳. **درخواست ثبت‌نام:** UE یک RRCSetupComplete حاوی NAS Registration Request می‌فرستد (شامل SUCI یا 5G-GUTI، نوع ثبت‌نام، قابلیت‌های امنیتی UE، NSSAI درخواستی)
۴. **انتخاب AMF:** gNB مناسب را انتخاب می‌کند (در صورت نیاز از طریق NSSF) و از طریق NGAP Initial UE Message ارسال می‌کند
۵. **درخواست هویت (شرطی):** اگر AMF نتواند هویت را حل کند، Identity Request را به UE می‌فرستد
۶. **حل SUCI:** AMF احراز هویت را آغاز می‌کند؛ SUCI را به AUSF می‌فرستد
۷. **درخواست بردار احراز هویت:** AUSF بردار احراز هویت را از UDM/ARPF می‌گیرد
۸. **تولید AV:** UDM/ARPF یک 5G HE AV تولید می‌کند (K_{AUSF} ، $XRES^*$ ، AUTN، RAND)، SUCI را به SUPI حل می‌کند
۹. **پاسخ بردار احراز هویت:** AUSF بردار را دریافت می‌کند، $HXRES^*$ را محاسبه می‌کند، $XRES^*$ را ذخیره می‌کند
۱۰. **درخواست احراز هویت:** AMF یک NAS Authentication Request به UE می‌فرستد (AUTN، RAND)
۱۱. **تأیید UE:** UE مقدار AUTN را تأیید می‌کند، RES^* ، CK، IK را محاسبه و K_{AUSF} را مشتق می‌کند
۱۲. **پاسخ احراز هویت:** UE یک Authentication Response (RES^*) به AMF می‌فرستد
۱۳. **تأیید RES:** AMF مقدار RES را به AUSF می‌فرستد؛ AUSF تأیید می‌کند $HRES^*$ با $HXRES^*$ مطابقت دارد
۱۴. **تأیید احراز هویت:** AUSF به AMF تأیید می‌کند، K_{SEAF} را فراهم می‌کند؛ AMF مقدار K_{AMF} را مشتق می‌کند
۱۵. **امنیت NAS:** AMF یک Security Mode Command می‌فرستد (الگوریتم‌های انتخاب‌شده)؛ UE با Security Mode Complete پاسخ می‌دهد
۱۶. **ثبت‌نام در UDM:** AMF در UDM ثبت‌نام می‌کند (Nudm_UECM_Registration)
۱۷. **بازیابی اشتراک:** AMF داده اشتراک را از UDM بازیابی می‌کند (Nudm_SDM_Get)
۱۸. **انجمن سیاست:** AMF انجمن سیاست AM را با PCF برقرار می‌کند
۱۹. **پذیرش ثبت‌نام:** AMF یک Registration Accept می‌فرستد (5G-GUTI، TAI List، Allowed NSSAI، ناحیه ثبت‌نام)
۲۰. **تکمیل ثبت‌نام:** UE با Registration Complete تأیید می‌کند؛ 5G-GUTI جدید را ذخیره می‌کند

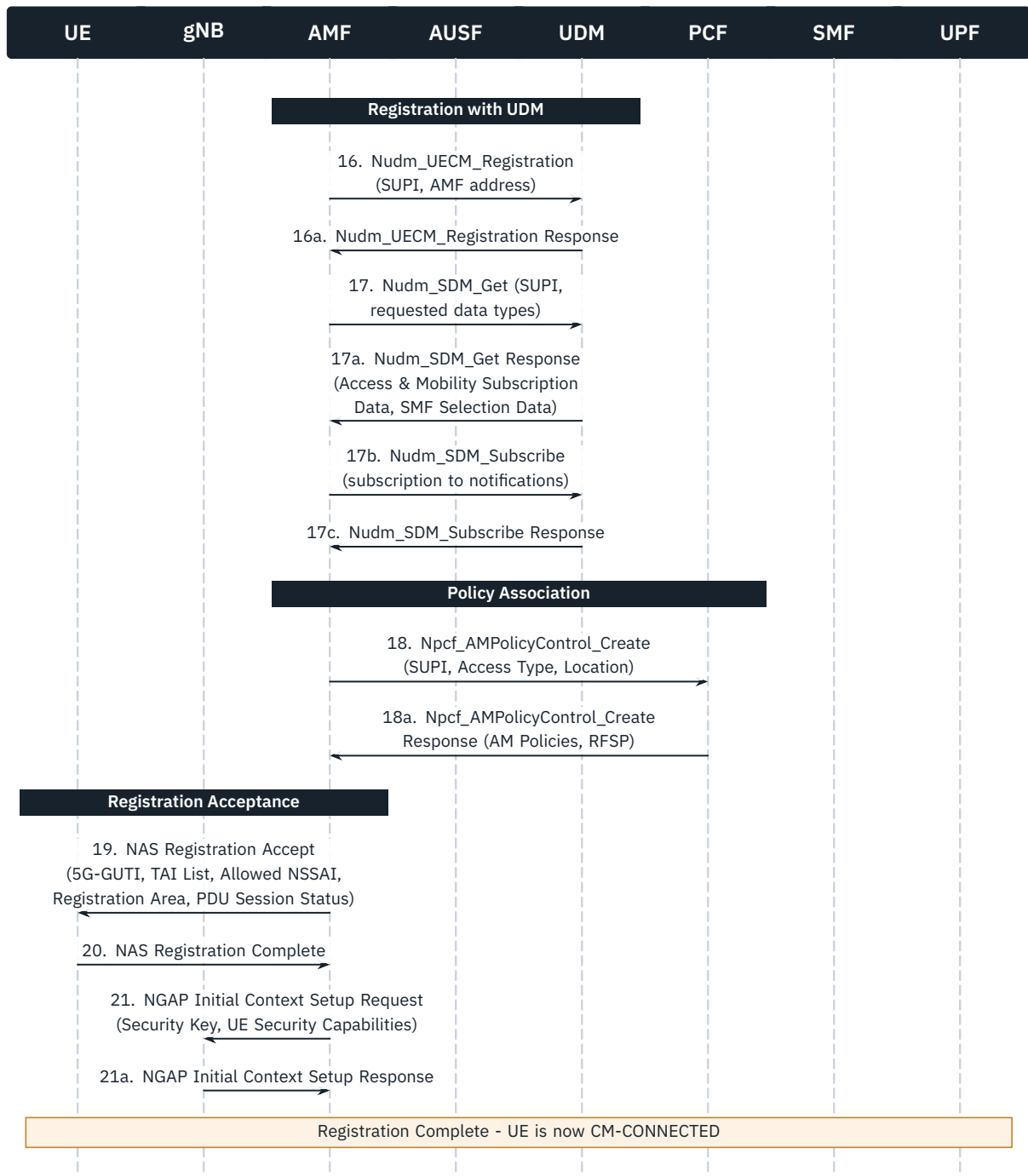
نمودار توالی تفصیلی



شکل ۲۰.۱ ثبت‌نام اولیه (TS 23.502 §4.2.2.2) (بخش ۱ از ۳)



شکل ۲۰.۲ ثبت‌نام اولیه (TS 23.502 §4.2.2.2) (بخش ۲ از ۳)



شکل ۲۰.۳ ثبت‌نام اولیه (TS 23.502 §4.2.2.2) (بخش ۳ از ۳)

۱۱ موارد شکست

شکست	علت	پاسخ شبکه
شکست احراز هویت	اعتبارنامه نامعتبر، SQN از همگام‌سازی خارج	Sync یا Authentication Reject یا Failure
رد ثبت‌نام	بدون اشتراک، رومینگ مجاز نیست	Registration Reject (علت: #۱۱، #۱۵)
PLMN مجاز نیست	UE برای PLMN بازدید شده اشتراک ندارد	Registration Reject (علت: #۱۱)
ازدحام	اضافه بار شبکه	Registration Reject (علت: #۲۲) + تایمر عقب‌نشینی
شکست بررسی یکپارچگی	شکست NAS MAC	رد بی‌صدا یا احراز هویت مجدد
UDM غیرقابل دسترس	شکست ارتباط SBI	Registration Reject یا تلاش مجدد AMF
برش در دسترس نیست	S-NSSAI درخواستی پشتیبانی نمی‌شود	Registration Accept یا Allowed با NSSAI کاهش‌یافته

۲ احراز هویت (5G-AKA)

۱ هدف

رویه 5G-AKA (احراز هویت و توافق کلید) احراز هویت متقابل بین UE و شبکه را فراهم می‌کند و کلیدهای رمزنگاری مشترک را برقرار می‌سازد. تضمین می‌کند شبکه هویت مشترک را تأیید می‌کند و UE تأیید می‌کند که با شبکه‌ای مشروع در ارتباط است. این رویه کلید لنگر (K_{AUSF}) را تولید می‌کند که تمام کلیدهای امنیتی بعدی از آن مشتق می‌شوند.

۱ پیش‌شرط‌ها

- UE ثبت‌نام را آغاز کرده یا احراز هویت مجدد فعال شده است
- UE یک USIM معتبر با کلید بلندمدت K و OP/OPc دارد
- AUSF از AMF خدمات‌دهنده قابل دسترس است
- UDM/ARPF اعتبارنامه‌های اشتراک معتبر برای مشترک دارد
- SUCI ارایه شده است (یا از UE یا حل‌شده از 5G-GUTI)

۱۱. NF‌های درگیر

تابع شبکه	نقش
UE (USIM)	کلید دائمی K را نگه می‌دارد؛ AUTN را تأیید می‌کند؛ RES* را محاسبه می‌کند
AMF (SEAF)	لنگر امنیتی؛ پیام‌های احراز هویت را رله می‌کند؛ K_{AMF} را مشتق می‌کند
AUSF	RES* را در برابر XRES* تأیید می‌کند؛ K_{SEAF} را مشتق می‌کند
UDM/ARPF	بردارهای احراز هویت را تولید می‌کند؛ کلید دائمی K را نگه می‌دارد
SIDF (درون UDM)	SUCI را برای به‌دست آوردن SUPI رمزگشایی می‌کند

۱۲. پیام‌ها

گام	واسط	پیام	پارامترهای کلیدی
۱	N12	Nausf_UEAuthentication_Authenticate Request	SUCI/SUPI، نام شبکه خدمات‌دهنده
۲	N13	Nudm_UEAuthentication_Get Request	SUCI/SUPI، نام شبکه خدمات‌دهنده
۳	N13	Nudm_UEAuthentication_Get Response	5G HE AV (RAND، AUTN، K_{AUSF} ، XRES*)
۴	N12	Nausf_UEAuthentication_Authenticate Response	5G SE AV (HXRES*، RAND، AUTN)
۵	NAS	Authentication Request	RAND، AUTN، ngKSI
۶	NAS	Authentication Response	RES*
۷	N12	Nausf_UEAuthentication_Authenticate	RES*
۸	N12	Nausf_UEAuthentication_Authenticate Response	SUPI، K_{SEAF} ، Result

۱۳. جریان گام-به-گام

۱. محرک: AMF تعیین می‌کند احراز هویت لازم است (ثبت‌نام اولیه، احراز هویت مجدد دوره‌ای، یا تحویل بین-AMF)
۲. انتخاب AUSF: AMF بر اساس شبکه خانگی SUPI یک AUSF انتخاب می‌کند (از طریق NRF)
۳. آغاز احراز هویت: AMF مقدار SUCI و نام شبکه خدمات‌دهنده (SN-name) را به AUSF می‌فرستد
۴. درخواست UDM: AUSF درخواست را با SUCI و SN-name به UDM ارسال می‌کند

۵. رمزگشایی **SUCI**: SIDF (درون UDM) SUCI را با کلید خصوصی شبکه خانگی رمزگشایی می‌کند $\leftarrow$ SUPI را به دست می‌آورد

۶. تولید **AV**: ARPF یک 5G HE AV با استفاده از موارد زیر تولید می‌کند:

◦ RAND (چالش تصادفی)

◦ AUTN = $SQN \oplus AK \parallel AMF \parallel MAC$ (نشانه احراز هویت شبکه)

◦ $XRES^* = KDF(CK, IK, SN\text{-}name, RAND, RES)$ (پاسخ مورد انتظار)

◦ $K_{AUSF} = KDF(CK, IK, SN\text{-}name, SQN \oplus AK)$ (کلید لنگر)

۷. **AV به AUSF**: UDM مقدار 5G HE AV را به AUSF بازمی‌گرداند

۸. پردازش **AUSF**: AUSF مقدار $XRES^*$ را ذخیره می‌کند، $HXRES^* = SHA\text{-}256(XRES[128..255] \parallel XRES)$ را محاسبه می‌کند، K_{SEAF} را از K_{AUSF} مشتق می‌کند

۹. **SE AV به AMF**: AUSF مقدار 5G SE AV ($HXRES^*$, AUTN, RAND) را به AMF می‌فرستد

۱۰. چالش به **UE**: AMF یک Authentication Request ($ngKSI$, AUTN, RAND) به UE می‌فرستد

۱۱. تأیید **UE**: USIM مقدار AUTN را تأیید می‌کند:

◦ AK را از RAND با استفاده از f5 استخراج می‌کند، SQN را بازیابی می‌کند

◦ XMAC را محاسبه و تأیید می‌کند $XMAC == MAC$ (احراز هویت شبکه)

◦ تأیید می‌کند SQN در محدوده قابل قبول است (محافظت از بازپخش)

۱۲. مشتق‌سازی کلید در **UE**: UE موارد زیر را محاسبه می‌کند:

◦ RES, CK, IK از RAND با استفاده از f4, f3, f2

◦ $RES^* = KDF(CK, IK, SN\text{-}name, RAND, RES)$

◦ $K_{AUSF} = KDF(CK, IK, SN\text{-}name, SQN \oplus AK)$

◦ $K_{SEAF} = KDF(K_{AUSF}, SN\text{-}name)$

◦ $K_{AMF} = KDF(K_{SEAF}, SUPI, ABBA)$

۱۳. پاسخ: UE یک Authentication Response با RES^* به AMF می‌فرستد

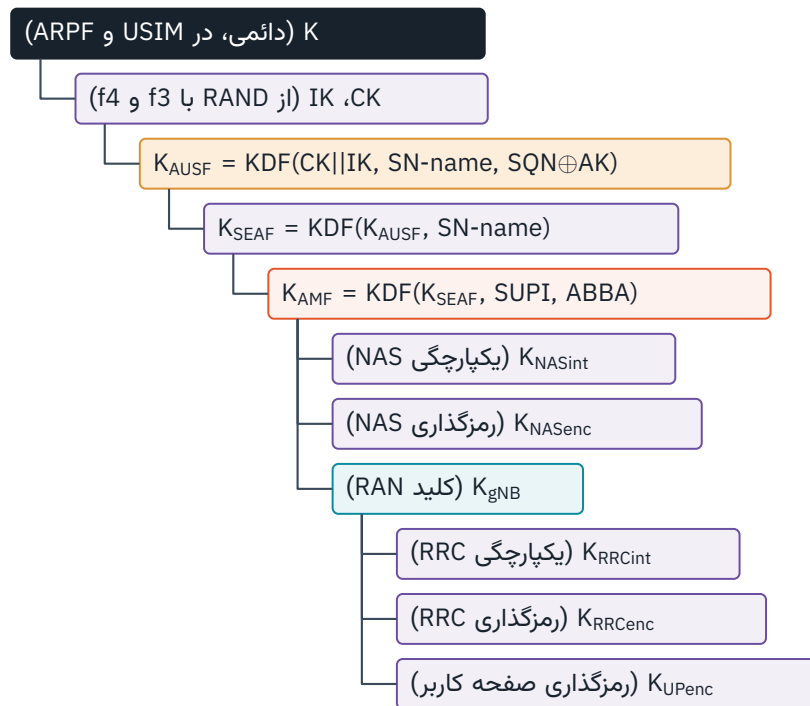
۱۴. تأیید **AMF**: AMF مقدار $HRES^*$ را محاسبه و تأیید می‌کند $HRES^* == HXRES^*$

۱۵. تأیید **AUSF**: AMF مقدار RES^* را به AUSF ارسال می‌کند؛ AUSF تأیید می‌کند $RES^* == XRES^*$

۱۶. موفقیت: AUSF موفقیت، K_{SEAF} و SUPI تأییدشده را به AMF بازمی‌گرداند

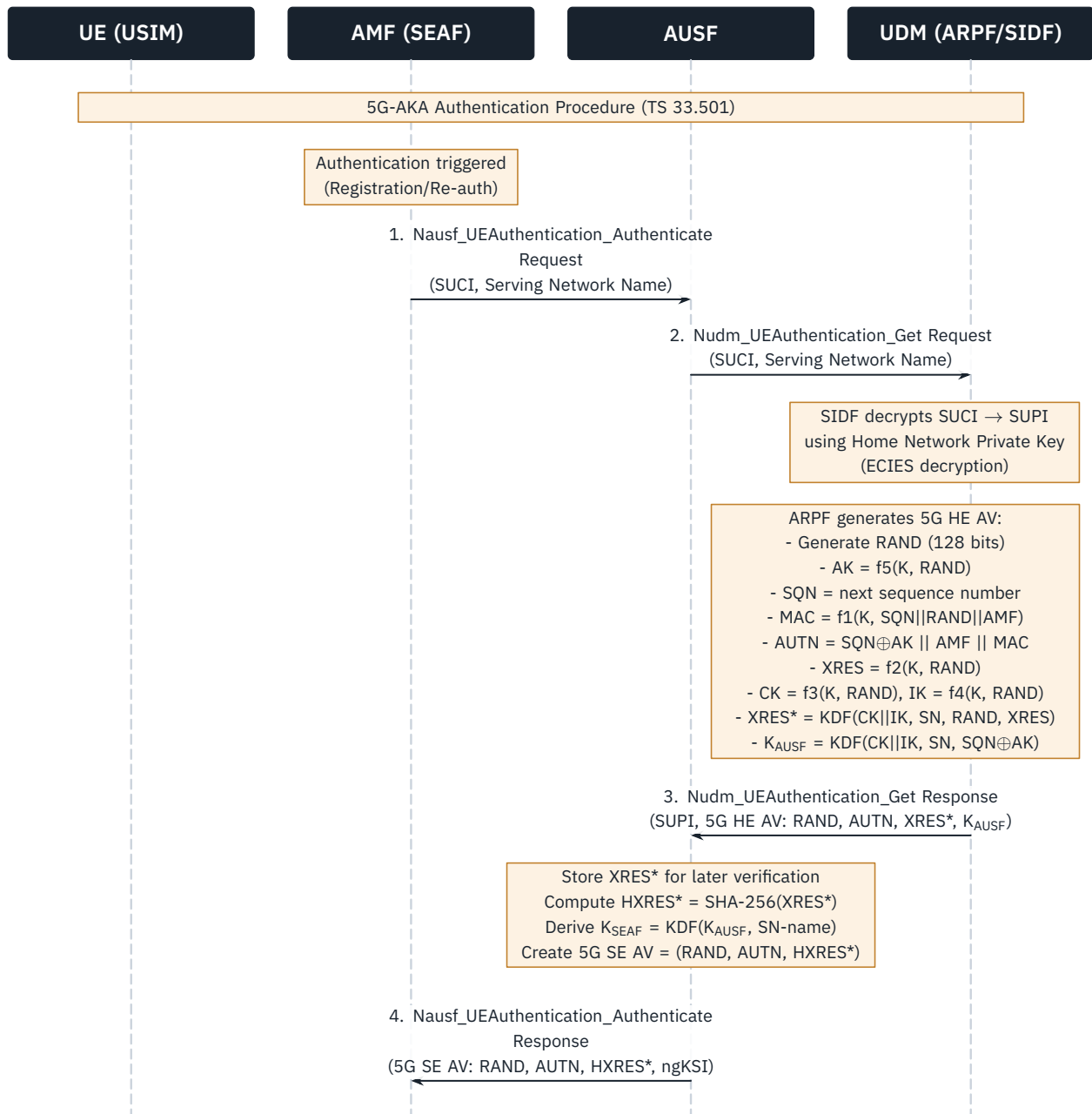
۱۷. مشتق‌سازی **AMF**: K_{AMF} مقدار $K_{AMF} = KDF(K_{SEAF}, SUPI, ABBA)$ را مشتق می‌کند

سلسله‌مراتب کلید مشتق‌شده

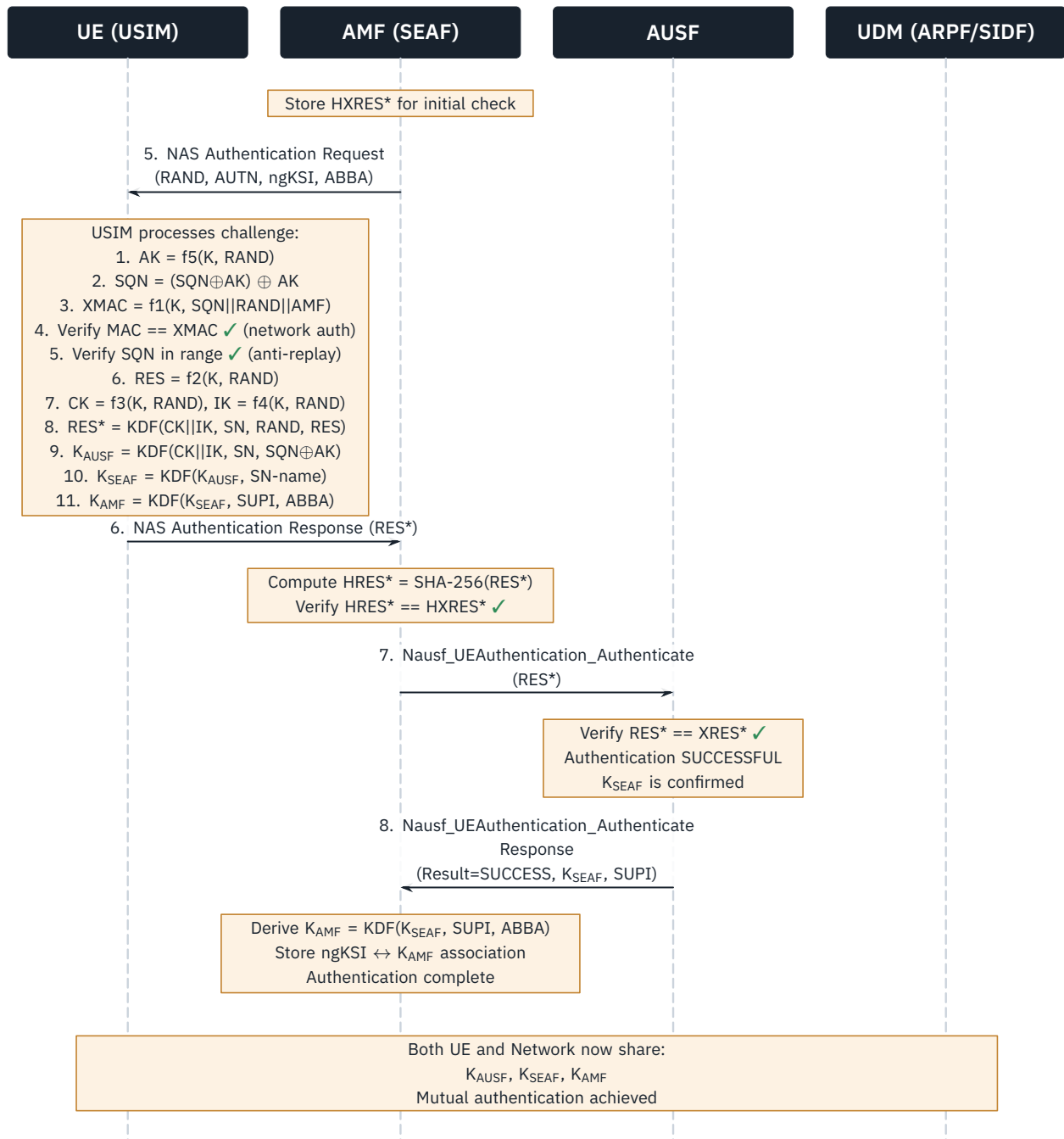


شکل ۲۰.۴ سلسله‌مراتب کلیدهای استخراج‌شده در 5G-AKA

نمودار توالی تفصیلی



شکل ۲۰.۵ احراز هویت 5G-AKA (TS 33.501) (بخش ۱ از ۲)



شکل ۲۰.۶ احراز هویت 5G-AKA (TS 33.501) (بخش ۲ از ۲)

موارد شکست

شکست	علت	اقدام UE	اقدام شبکه
شکست MAC	تأیید AUTN شکست می‌خورد (K اشتباه یا دستکاری شده)	ارسال Auth Failure (شکست MAC)	AMF به AUSF اطلاع می‌دهد؛ ممکن است تلاش مجدد کند
شکست همگام‌سازی SQN	SQN خارج از محدوده قابل قبول	ارسال Auth Failure (شکست همگام‌سازی) + AUTS	UDM مقدار SQN را همگام‌سازی مجدد می‌کند، AV جدید تولید می‌کند
شکست احراز هویت شبکه	UE نمی‌تواند هویت شبکه را تأیید کند	لغو احراز هویت	—
عدم تطابق RES*	پاسخ UE با مورد انتظار مطابقت ندارد	—	AUSF شکست را گزارش می‌دهد؛ AMF ثبت‌نام را رد می‌کند
عدم تطابق HXRES*	بررسی اولیه در AMF شکست می‌خورد	—	AMF همچنان برای تصمیم نهایی به AUSF ارسال می‌کند
اتمام زمان AUSF	AUSF غیرقابل دسترس	—	AMF ممکن است AUSF جایگزین انتخاب کند یا رد کند
شکست رمزگشایی SUCI	قالب SUCI نامعتبر یا کلید اشتباه HN	—	UDM خطا را گزارش می‌دهد؛ ثبت‌نام شکست می‌خورد

۳ برقراری امنیت

هدف

رویه برقراری امنیت، امنیت NAS و AS را بین UE و شبکه فعال می‌کند. الگوریتم‌های رمزگذاری و محافظت یکپارچگی را هم برای سیگنالینگ NAS (بین UE و AMF) و هم برای سیگنالینگ AS/صفحه کاربر (بین UE و gNB) انتخاب و فعال می‌کند. این رویه تضمین می‌کند تمام ارتباطات بعدی در برابر شنود و دستکاری محافظت می‌شوند.

پیش‌شرطها

- احراز هویت با موفقیت کامل شده است
- K_{AMF} در هر دو UE و AMF مشتق شده است
- قابلیت‌های امنیتی UE به AMF ارایه شده است
- ngKSI برقرار شده است (زمینه امنیتی فعال را شناسایی می‌کند)

NF‌های درگیر

تابع شبکه	نقش
UE	کلیدهای NAS/AS را مشتق می‌کند، انتخاب الگوریتم را تأیید می‌کند
AMF	الگوریتم‌های NAS را انتخاب می‌کند، Security Mode Command می‌فرستد، کلیدهای NAS را مشتق می‌کند
gNB	الگوریتم‌های AS را انتخاب می‌کند، امنیت RRC/UP را فعال می‌کند

پیام‌ها

گام	واسط	پیام	پارامترهای کلیدی
۱	NAS	Security Mode Command	الگوریتم‌های NAS، ngKSI، Replayed UE Sec Cap، درخواست IMEISV
۲	NAS	Security Mode Complete	IMEISV (در صورت درخواست)، محفظه پیام NAS
۳	N2	Initial Context Setup Request	K_{gNB} ، قابلیت‌های امنیتی UE
۴	RRC	SecurityModeCommand	الگوریتم‌های AS (رمزگذاری + یکپارچگی)
۵	RRC	SecurityModeComplete	—
۶	N2	Initial Context Setup Response	—

جریان گام-به-گام

- انتخاب الگوریتم NAS: AMF الگوریتم‌های امنیتی NAS را بر اساس قابلیت‌های امنیتی UE و سیاست AMF انتخاب می‌کند (الگوریتم با بالاترین اولویت که هر دو پشتیبانی می‌کنند)
- مشتق‌سازی کلید NAS (AMF): AMF موارد زیر را مشتق می‌کند:

$$K_{NASint} = KDF(K_{AMF}, NAS-int-alg-ID, alg-type) \quad \circ$$

$$K_{NASenc} = KDF(K_{AMF}, NAS-enc-alg-ID, alg-type) \quad \circ$$

- AMF Security Mode Command: یک NAS Security Mode Command می‌فرستد (محافظت‌شده با یکپارچگی با K_{NASint} اما رمزگذاری نشده):

◦ الگوریتم رمزگذاری NAS انتخاب‌شده (مثلاً NEA1، NEA2)

◦ الگوریتم یکپارچگی NAS انتخاب‌شده (مثلاً NIA1، NIA2)

• ngKSI، قابلیت‌های امنیتی UE بازپخش‌شده، درخواست IMEISV

۴. **تأیید UE:** UE موارد زیر را تأیید می‌کند:

• قابلیت‌های امنیتی UE بازپخش‌شده با آنچه فرستاده شده مطابقت دارند (ضد-MITM)

• محافظت یکپارچگی پیام با استفاده از K_{NASint} مشتق‌شده

۵. **مشتق‌سازی کلید (UE): NAS:** مقدار K_{NASint} و K_{NASenc} را با همان KDF مشتق می‌کند

۶. **UE: Security Mode Complete:** یک NAS Security Mode Complete می‌فرستد (محافظت‌شده با یکپارچگی و رمزگذاری‌شده)

۷. **فعال‌شدن امنیت NAS:** زمینه امنیتی NAS اکنون در هر دو جهت فعال است

۸. **مشتق‌سازی K_{gNB} :** AMF مقدار $K_{gNB} = KDF(K_{AMF}, NAS\ UL\ COUNT)$ را مشتق و از طریق Initial Context Setup Request به gNB می‌فرستد

۹. **انتخاب الگوریتم AS:** gNB الگوریتم‌های AS را بر اساس قابلیت‌های امنیتی UE و سیاست gNB انتخاب می‌کند

۱۰. **مشتق‌سازی کلید AS:** gNB موارد زیر را مشتق می‌کند:

$$K_{RRCint} = KDF(K_{gNB}, RRC-int-alg-ID)$$

$$K_{RRCenc} = KDF(K_{gNB}, RRC-enc-alg-ID)$$

$$K_{UPenc} = KDF(K_{gNB}, UP-enc-alg-ID)$$

$$K_{UPint} = KDF(K_{gNB}, UP-int-alg-ID) \text{ [اختیاری برای DRBها]}$$

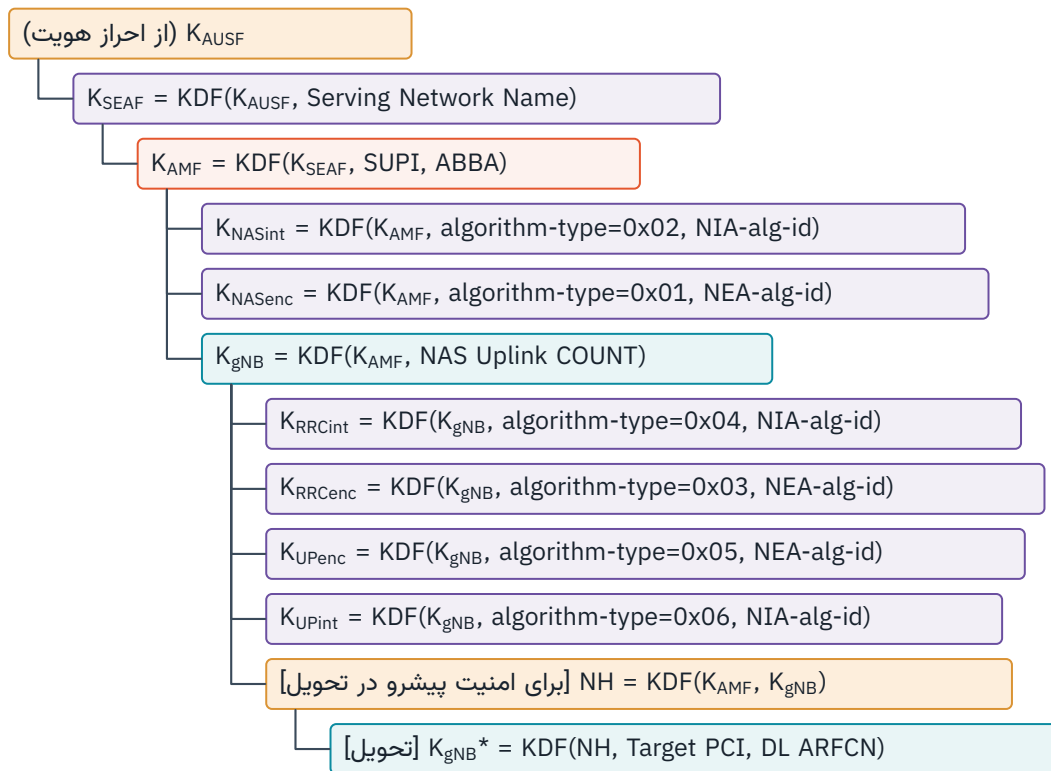
۱۱. **gNB: RRC Security Mode Command:** یک RRC SecurityModeCommand به UE می‌فرستد (محافظت‌شده با یکپارچگی)

۱۲. **مشتق‌سازی کلید AS در UE:** UE همان کلیدهای AS را از K_{gNB} مشتق می‌کند

۱۳. **UE: RRC Security Mode Complete:** با یک RRC SecurityModeComplete پاسخ می‌دهد (رمزگذاری‌شده + محافظت‌شده با یکپارچگی)

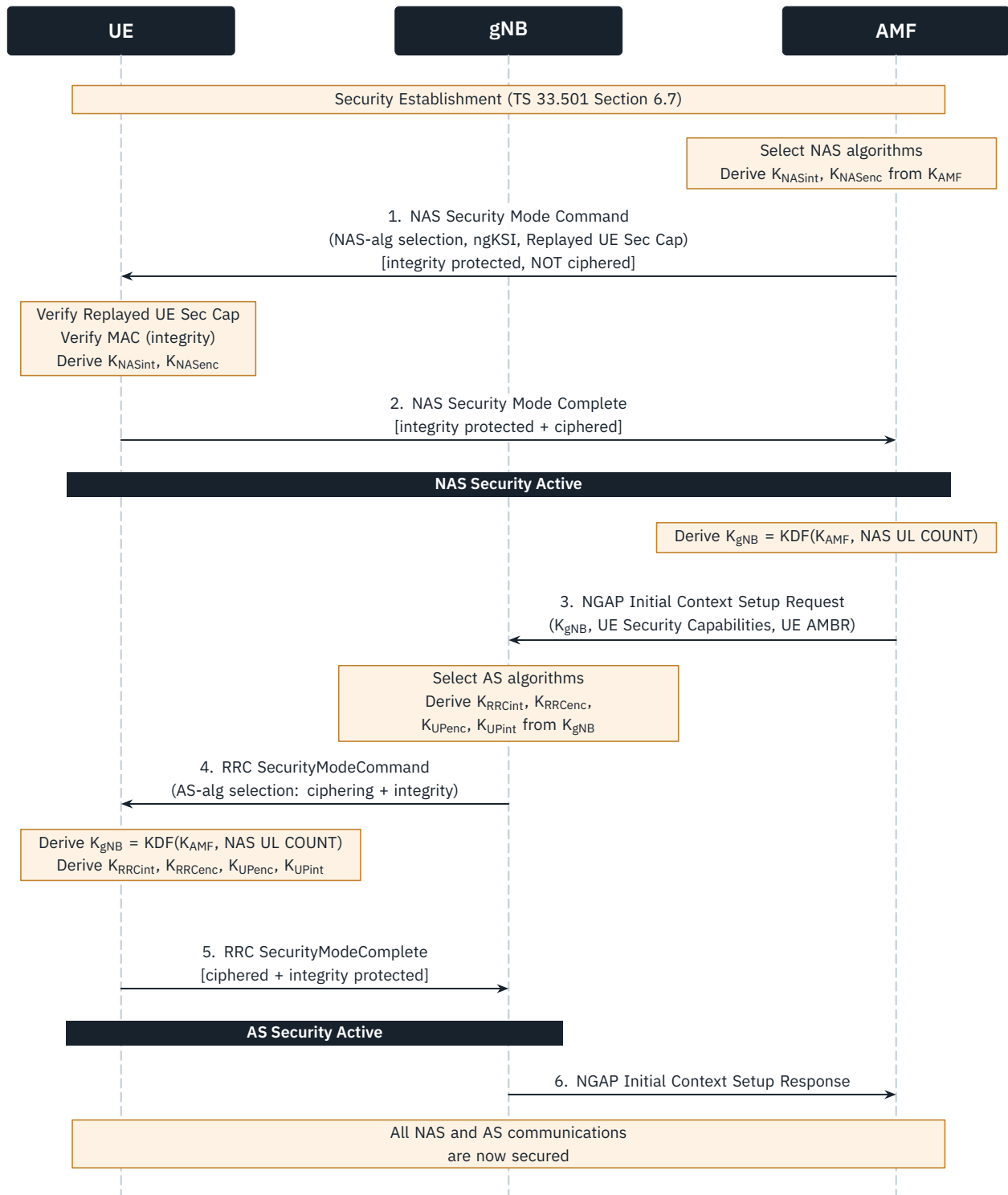
۱۴. **فعال‌شدن امنیت AS:** امنیت کامل AS اکنون فعال است

■ نمودار سلسله‌مراتب کلید



شکل ۲۰.۷ استخراج کلیدهای NAS و AS

نمودار توالی فشرده



شکل ۲۰.۸ برقراری امنیت NAS و AS

موارد شکست

شکست	علت	پاسخ
عدم تطابق قابلیت‌های امنیتی UE	قابلیت‌های بازپخش‌شده مطابقت ندارند (حمله کاهش تدریجی)	UE یک Security Mode Reject می‌فرستد
شکست تأیید یکپارچگی	بررسی MAC روی Security Mode Command شکست می‌خورد	UE یک Security Mode Reject می‌فرستد
الگوریتم پشتیبانی نمی‌شود	الگوریتم انتخاب‌شده در قابلیت‌های UE نیست	UE یک Security Mode Reject می‌فرستد
رد حالت امنیتی NAS	هر شکست NAS SMC	AMF ممکن است دوباره تلاش کند یا ثبت‌نام را رد کند
شکست حالت امنیتی AS	بررسی یکپارچگی RRC SMC شکست می‌خورد	gNB شکست را گزارش می‌دهد؛ ممکن است اتصال را آزاد کند
یکپارچگی تهی مجاز نیست	NIAO انتخاب‌شده در حالی که مجاز نیست	UE رد می‌کند (NIAO فقط برای اضطراری)

۴ برقراری نشست PDU

هدف

رویه برقراری نشست PDU یک نشست اتصال داده بین UE و یک شبکه داده (DN) ایجاد می‌کند. یک آدرس IP (یا نوع PDU دیگر) تخصیص می‌دهد، قواعد و جریان‌های QoS را تنظیم می‌کند، تونل‌های GTP-U روی واسطه‌های N3 (gNB ↔ UPF) و N9 (UPF ↔ UPF) برقرار می‌کند و نشست‌های PFCP روی N4 (SMF ↔ UPF) را پیکربندی می‌کند. این به UE امکان می‌دهد داده صفحه کاربر بفرستد و دریافت کند.

پیش‌شرط‌ها

- UE در 5GC ثبت‌نام کرده است (رویه ثبت‌نام کامل شده)
- UE در حالت CM-CONNECTED است (اتصال RRC فعال)
- زمینه امنیتی NAS برقرار شده است
- UE اشتراک معتبر برای DNN و S-NSSAI درخواستی دارد
- منابع SMF و UPF برای برش درخواستی در دسترس هستند

NFهای درگیر

تابع شبکه	نقش
UE	درخواست نشست را آغاز می‌کند، DNN/S-NSSAI نوع PDU را ارائه می‌دهد
gNB	NAS را ارسال می‌کند، تونل GTP-U در N3 را برقرار می‌کند
AMF	پیام‌های NAS مربوط به SM را مسیریابی می‌کند، SMF را انتخاب می‌کند
SMF	مدیریت نشست، تخصیص IP، سیاست QoS، انتخاب/کنترل UPF
UPF	ارسال صفحه کاربر، تشخیص/اجرای بسته
PCF	سیاست‌های SM و قواعد PCC را فراهم می‌کند
UDM	داده اشتراک مدیریت نشست را فراهم می‌کند
DN-AAA	احراز هویت خارجی (در صورت نیاز DN)
CHF	تابع صورت حساب

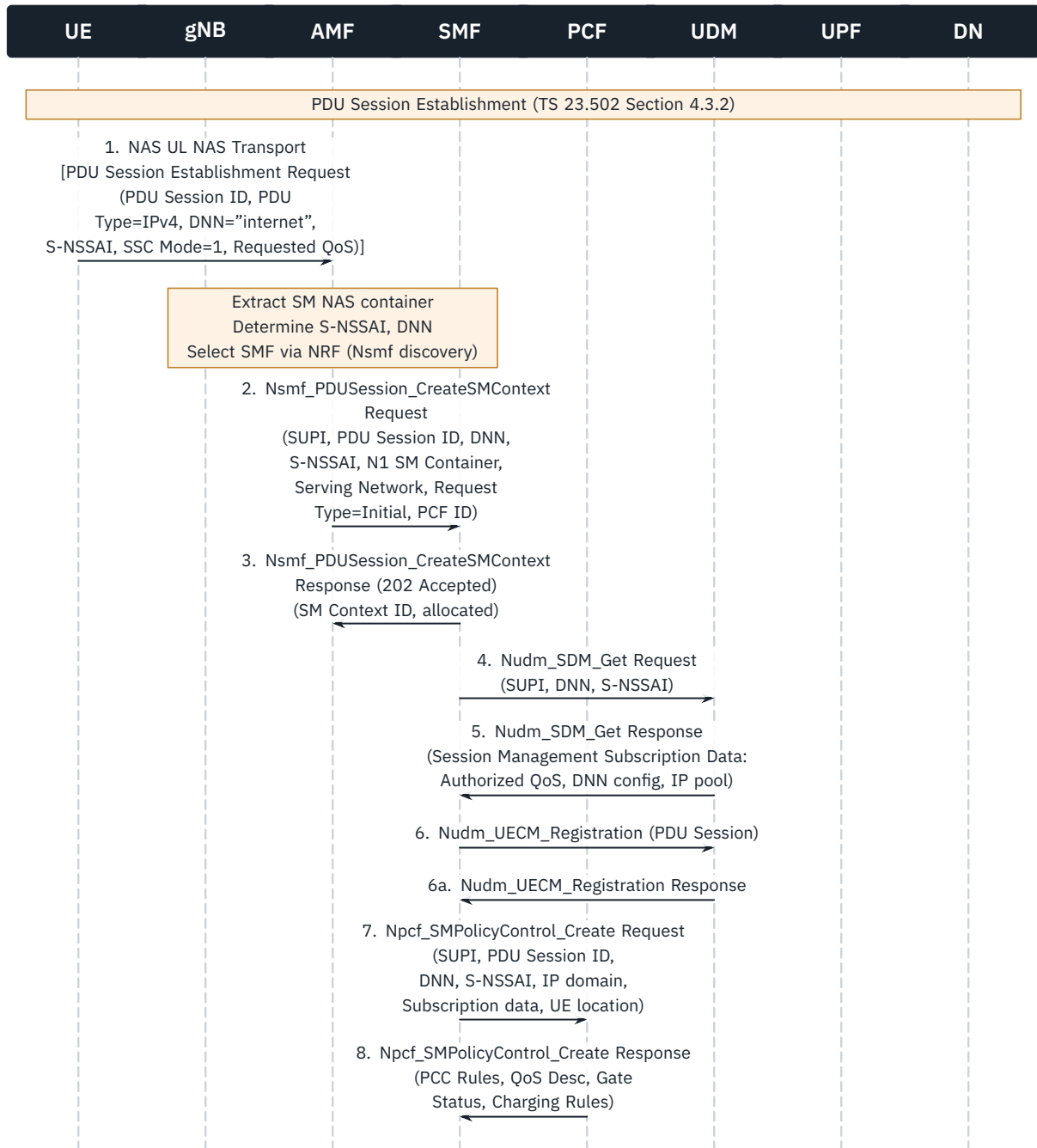
پیام‌ها

گام	واسط	پیام
۱	NAS	PDU Session Establishment Request (در UL NAS Transport)
۲	N11	Nsmf_PDUSession_CreateSMContext Request
۳	N10	Nudm_SDM_Get (SM Subscription Data)
۴	N7	Npcf_SMPolicyControl_Create
۵	N4	PCF Session Establishment Request
۶	N4	PCF Session Establishment Response
۷	N11	Nsmf_PDUSession_CreateSMContext Response
۸	N11	Namf_Communication_N1N2MessageTransfer
۹	N2	NGAP PDU Session Resource Setup Request
۱۰	RRC	RRCReconfiguration (راه‌اندازی DRB)
۱۱	RRC	RRCReconfigurationComplete
۱۲	N2	NGAP PDU Session Resource Setup Response
۱۳	N11	Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext (اطلاعات N2)
۱۴	N4	PCF Session Modification Request (اطلاعات تونل DL)
۱۵	NAS	PDU Session Establishment Accept

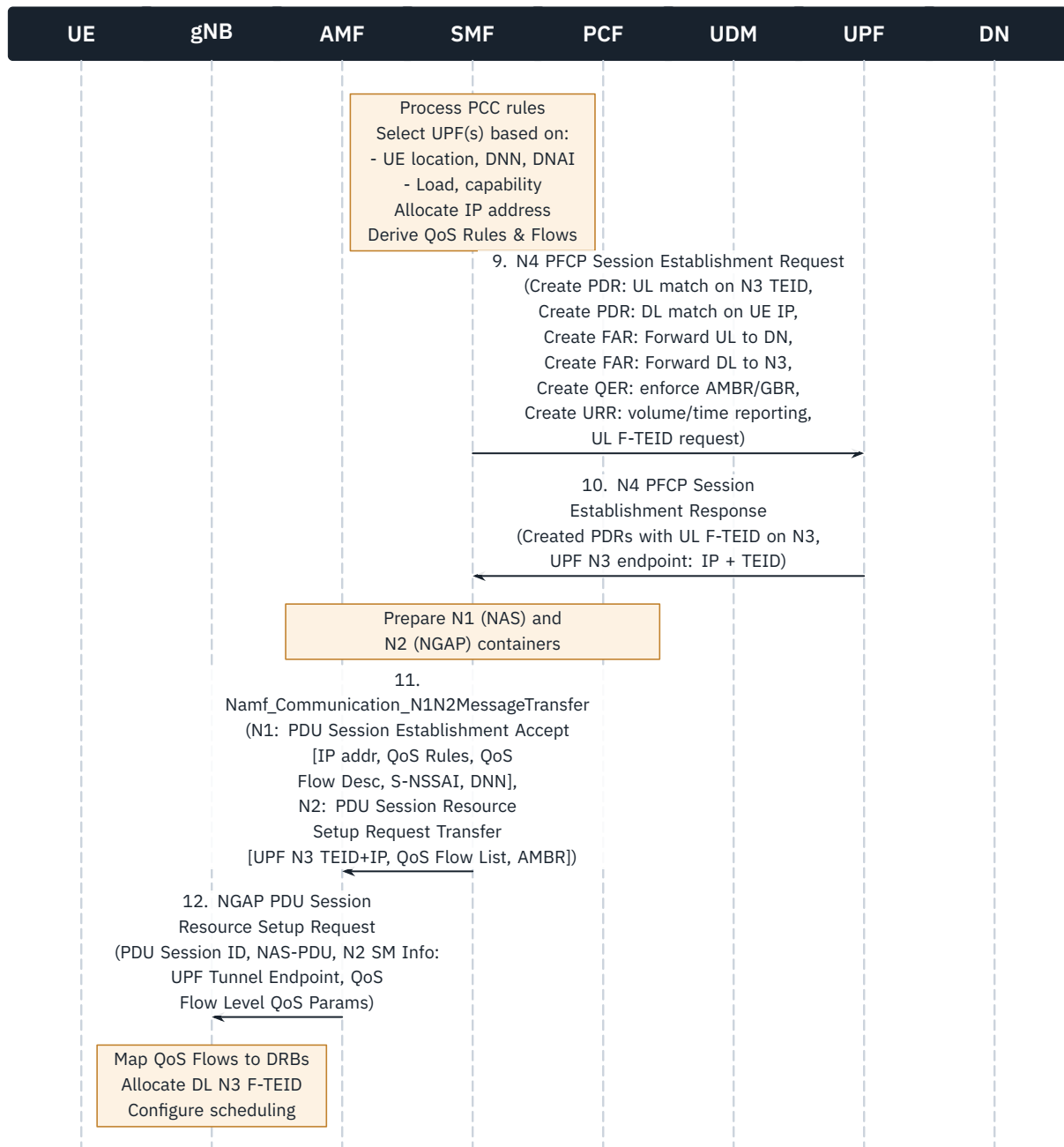
جریان گام-به-گام

۱. درخواست UE: یک PDU Session Establishment Request می‌فرستد شامل:
 - شناسه نشست PDU، نوع (IPv4/IPv6/IPv4v6/Ethernet/Unstructured) PDU
 - DNN درخواستی، S-NSSAI، حالت SSC
 - محفظه درخواست DN در PDU مربوط به SM (اختیاری)
 - قواعد QoS و توصیف‌های جریان QoS درخواستی
۲. انتقال NAS: AMF پیام UL NAS Transport با محفظه NAS مربوط به SM را دریافت می‌کند
۳. انتخاب SMF: AMF بر اساس DNN، S-NSSAI، PLMN و کشف NRF یک SMF انتخاب می‌کند
۴. ایجاد زمینه SM: AMF یک Nsmf_PDUSession_CreateSMContext به SMF انتخاب‌شده می‌فرستد
۵. داده اشتراک: SMF داده اشتراک مدیریت نشست را از UDM بازیابی می‌کند (Nudm_SDM_Get)
۶. ثبت نام SMF: SMF برای نشست PDU در UDM ثبت نام می‌کند
۷. انجمن سیاست: SMF انجمن سیاست SM را با PCF ایجاد می‌کند (Npcf_SMPolicyControl_Create)
۸. پاسخ PCF: PCF قواعد PCC، سیاست‌های QoS و قواعد صورت حساب را بازمی‌گرداند
۹. انتخاب UPF: SMF بر اساس مکان UE، DNN، برش و نیازمندی‌های مسیر داده (های) UPF مناسب را انتخاب می‌کند
۱۰. تخصیص IP: SMF آدرس/پیشوند IP را تخصیص می‌دهد (از استخر محلی، استخر UPF، یا DHCP/AAA خارجی)
۱۱. برقراری نشست N4: SMF یک PFCP Session Establishment Request به UPF می‌فرستد:
 - PDRها (قواعد تشخیص بسته)، FARها (قواعد اقدام ارسال)
 - QERها (قواعد اجرای QoS)، URRها (قواعد گزارش‌دهی مصرف)
 - نقطه انتهایی تونل UL (F-TEID روی UPF برای N3)
۱۲. پاسخ UPF: UPF با F-TEID تخصیص‌یافته پاسخ می‌دهد (نقطه انتهایی UL در N3)
۱۳. انتقال پیام N1N2: SMF به AMF می‌فرستد:
 - محفظه SM N1: PDU Session Establishment Accept (آدرس IP، قواعد QoS، S-NSSAI)
 - محفظه SM N2: PDU Session Resource Setup Request Transfer (TEID مربوط به N3 در UPF، پروفایل QoS)
۱۴. راه‌اندازی RAN: AMF از طریق NGAP PDU Session Resource Setup Request به gNB ارسال می‌کند
۱۵. برقراری DRB: gNB جریان‌های QoS را به DRB‌ها نگاشت می‌کند، RRCReconfiguration را به UE می‌فرستد
۱۶. پیکربندی UE: UE قواعد QoS را اعمال می‌کند، DRB‌ها را پیکربندی می‌کند، با RRCReconfigurationComplete پاسخ می‌دهد
۱۷. پاسخ gNB: gNB یک NGAP PDU Session Resource Setup Response می‌فرستد (F-TEID مربوط به N3 در gNB برای DL)
۱۸. به‌روزرسانی مسیر: AMF اطلاعات تونل DL مربوط به gNB را به SMF ارسال می‌کند (Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext)
۱۹. اصلاح N4: SMF یک PFCP Session Modification به UPF می‌فرستد (DL مربوط به gNB) UPF
۲۰. نشست فعال: مسیر صفحه کاربر سرتاسری برقرار است: UE ↔ gNB ↔ UPF ↔ DN

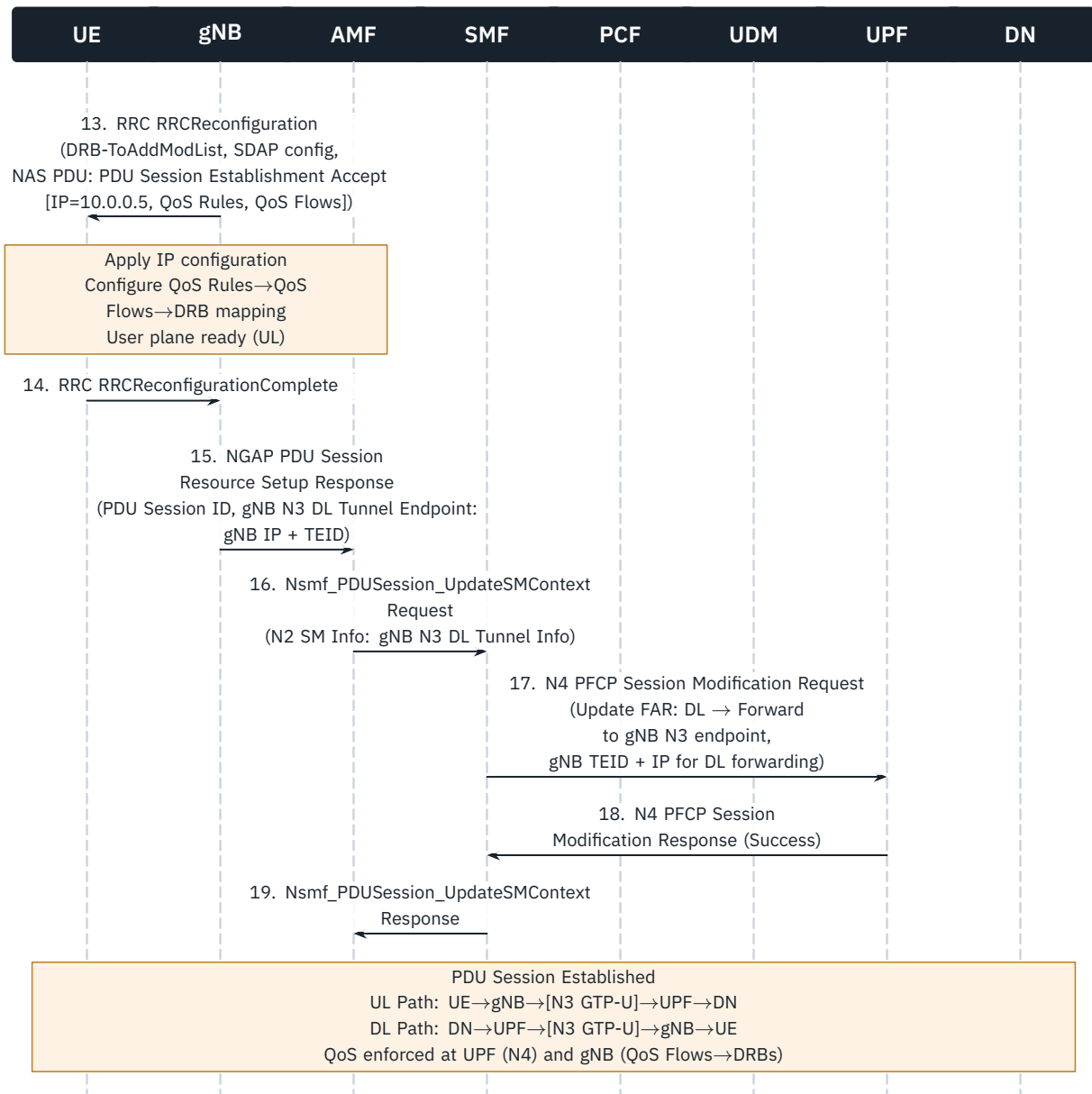
■ نمودار توالی تفصیلی



شکل ۲۰.۹ برقراری نشست PDU (TS 23.502 §4.3.2) (بخش ۱ از ۳)



شکل ۲۰.۱۰ برقراری نشست PDU (TS 23.502 §4.3.2) (بخش ۲ از ۳)



شکل ۲۰.۱۱ برقراری نشست PDU (TS 23.502 §4.3.2) (بخش ۳ از ۳)

■ موارد شکست

شکست	علت	پاسخ
منابع ناکافی	هیچ آدرس IP در دسترس نیست یا UPF اضافه‌بار دارد	PDU Session Establishment Reject (علت: #۲۶)
DNN اشتراک‌نشده	UE برای DNN درخواستی مجاز نیست	Reject (علت: #۲۷)
S-NSSAI نامعتبر	برش در Allowed NSSAI نیست	Reject (علت: #۶۲)
SMF در دسترس نیست	هیچ SMF برای DNN/برش در دسترس نیست	AMF درخواست را رد می‌کند
شکست انتخاب UPF	هیچ UPF مناسبی یافت نشد	SMF نشست را رد می‌کند
رد سیاست PCF	PCF نشست را بر اساس سیاست رد می‌کند	SMF نشست را رد می‌کند
شکست برقراری N4	PFCP به UPF شکست می‌خورد	SMF دوباره تلاش می‌کند یا رد می‌کند
شکست راه‌اندازی DRB	gNB نمی‌تواند منابع رادیویی تخصیص دهد	راه‌اندازی منابع جزئی/شکست‌خورده به AMF گزارش می‌شود
رسیدن به حداکثر نشست‌ها	محدودیت اشتراک UE تجاوز شده	Reject (علت: #۶۵)
شکست شبکه	مسئله شبکه انتقال	اتمام زمان برقراری نشست

۵ آزادسازی نشست PDU

■ هدف

رویه آزادسازی نشست PDU یک نشست PDU موجود را تخریب می‌کند و تمام منابع مرتبط شامل آدرس IP، تونل‌های GTP-U (N3/N9)، نشست‌های PFCP (N4)، جریان‌های QoS و DRB‌ها را آزاد می‌کند. می‌تواند توسط UE (کاربر دیگر به اتصال نیاز ندارد)، SMF (تایمر بی‌فعالیتی، سیاست) یا AMF (لغو ثبت‌نام) آغاز شود.

■ پیش‌شرط‌ها

- یک نشست PDU فعال وجود دارد (زمینه SM در SMF، نشست N4 در UPF)
- UE در شبکه ثبت‌نام کرده است
- زمینه امنیتی NAS فعال است

NF‌های درگیر

تابع شبکه	نقش
UE	آزادسازی را آغاز می‌کند (با محرک UE) یا تأیید می‌کند
gNB	DRB‌ها و منابع تونل N3 را آزاد می‌کند
AMF	پیام‌های NAS مربوط به SM را مسیریابی می‌کند
SMF	آزادسازی را هماهنگ می‌کند، زمینه SM را حذف می‌کند
UPF	نشست PFCP را حذف می‌کند، تونل‌ها را آزاد می‌کند
PCF	انجمن سیاست SM را خاتمه می‌دهد
UDM	نشست PDU را لغو ثبت‌نام می‌کند
CHF	رکورد صورت‌حساب نهایی

پیام‌ها

پیام	واسط	گام
PDU Session Release Request (با محرک UE)	NAS	۱
Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext (Release)	N11	۲
PFCP Session Deletion Request	N4	۳
PFCP Session Deletion Response	N4	۴
Npcf_SMPolicyControl_Delete	N7	۵
NGAP PDU Session Resource Release Command	N2	۶
PDU Session Release Command	NAS	۷
RRCReconfiguration (آزادسازی DRB)	RRC	۸
NGAP PDU Session Resource Release Response	N2	۹
PDU Session Release Complete	NAS	۱۰

جریان گام-به-گام

آزادسازی با محرک UE

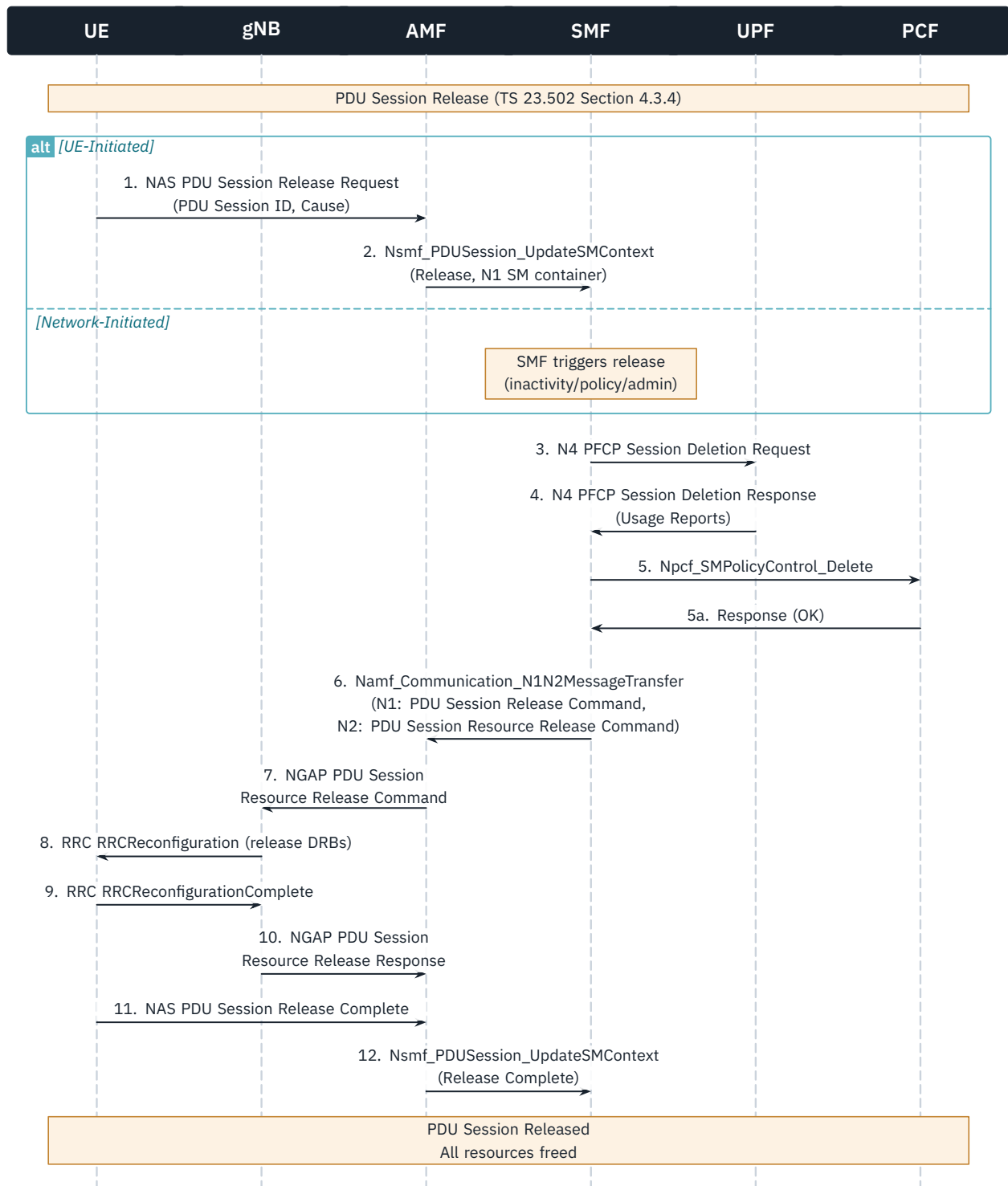
۱. UE یک PDU Session Release Request می‌فرستد (شناسه نشست PDU، علت)
۲. AMF به SMF ارسال می‌کند (Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext)
۳. SMF پاک‌سازی منابع را آغاز می‌کند
۴. SMF یک PFCP Session Deletion Request به UPF می‌فرستد
۵. UPF تونل‌ها را آزاد می‌کند، با PFCP Session Deletion Response پاسخ می‌دهد
۶. SMF انجمن سیاست PCF را خاتمه می‌دهد

۷. SMF نشست را از UDM لغو ثبت‌نام می‌کند
۸. SMF یک PDU Session Release Command به UE می‌فرستد (از طریق انتقال N1N2 در AMF)
۹. AMF یک NGAP PDU Session Resource Release Command به gNB می‌فرستد
۱۰. gNB DRB‌ها را آزاد می‌کند، RRCReconfiguration را به UE می‌فرستد
۱۱. gNB با PDU Session Resource Release Response پاسخ می‌دهد
۱۲. UE یک PDU Session Release Complete می‌فرستد

■ آزادسازی با محرک شبکه

۱. SMF تصمیم به آزادسازی می‌گیرد (بی‌فعالیتی، تغییر سیاست، لغو اشتراک)
۲. SMF یک PDU Session Release Command از طریق AMF به UE می‌فرستد
۳. گام‌های باقی‌مانده مشابه آزادسازی با محرک UE از گام ۹ است

نمودار توالی فشرده



شکل ۲۰.۱۲ آزادسازی نشست PDU

موارد شکست

شکست	علت	پاسخ
UPF غیرقابل دسترس	شکست مسیر N4	SMF دوباره تلاش می‌کند؛ پاک‌سازی محلی پس از اتمام زمان
UE غیرقابل دسترس (CM-IDLE)	UE در حالت بیکار	SMF پاک‌سازی سمت شبکه را ادامه می‌دهد
انقضای تایمر	بدون پاسخ از UE	آزادسازی ضمنی؛ پاک‌سازی منابع محلی
آزادسازی جزیی	برخی منابع آزاد نمی‌شوند	SMF پاک‌سازی منابع باقی‌مانده را انجام می‌دهد

۶ درخواست خدمات

هدف

رویه درخواست خدمات به UE در حالت CM-IDLE (یا CM-CONNECTED با صفحه کاربر غیرفعال) امکان می‌دهد اتصالات سیگنالینگ و/یا صفحه کاربر را زمانی که داده یا سیگنالینگ پیوند بالاسو باید فرستاده شود، دوباره برقرار کند. گذار از RRC_IDLE/RRC_INACTIVE به RRC_CONNECTED را فعال می‌کند و مسیر صفحه کاربر (تونل‌های GTP-U در N3) را برای نشست‌های PDU موجود دوباره فعال می‌کند.

پیش‌شرط‌ها

- UE با زمینه ثبت‌نام معتبر ثبت‌نام کرده است
- UE در حالت CM-IDLE (RRC_IDLE یا RRC_INACTIVE) است
- UE حداقل یک نشست PDU فعال دارد (منابع UP برای فعال‌سازی مجدد)
- زمینه امنیتی NAS وجود دارد (K_{AMF} ، K_{NASint} ، K_{NASenc} در دسترس)
- UE داده پیوند بالاسو یا سیگنالینگ NAS برای فرستادن دارد

NF‌های درگیر

تابع شبکه	نقش
UE	هنگام رسیدن داده UL درخواست خدمات را فعال می‌کند
gNB	اتصال RRC را برقرار می‌کند، DRB‌ها را تخصیص می‌دهد
AMF	درخواست خدمات را پردازش می‌کند، فعال‌سازی مجدد UP را هماهنگ می‌کند
SMF	نشست N4 را با اطلاعات تونل DL جدید به‌روزرسانی می‌کند
UPF	FAR به‌روزشده برای ارسال DL را دریافت می‌کند

پیام‌ها

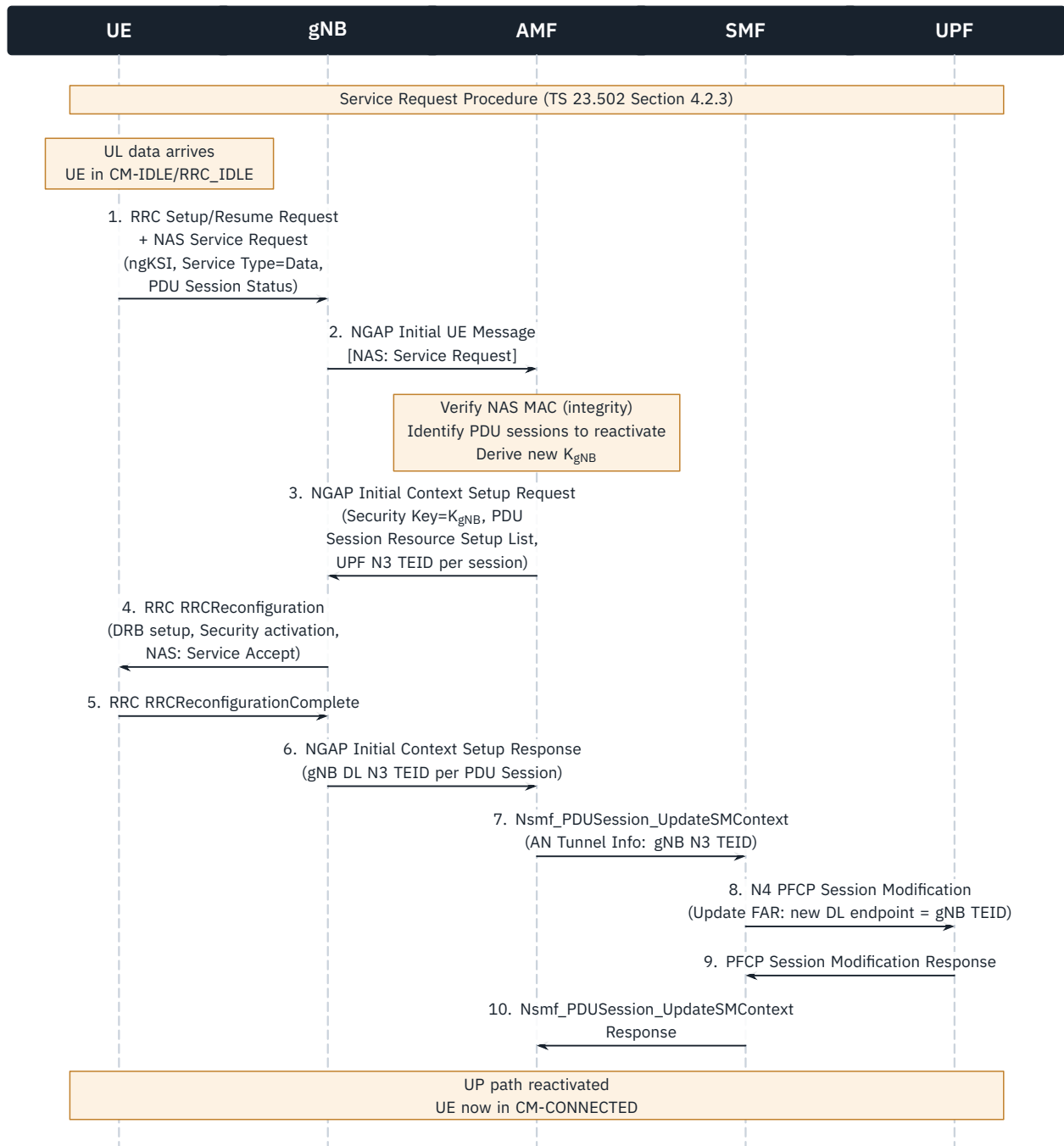
پیام	واسط	گام
RRC Resume/Setup Request (اگر RRC_INACTIVE/IDLE)	Uu	۱
Service Request (ngKSI، وضعیت نشست PDU)	NAS	۲
NGAP Initial UE Message یا UE Context Resume	N2	۳
NGAP Initial Context Setup / PDU Session Resource Setup	N2	۴
Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext (فعال‌سازی UP)	N11	۵
PFCP Session Modification (TEID جدید DL)	N4	۶
RRCReconfiguration (فعال‌سازی مجدد DRB)	RRC	۷
Service Accept	NAS	۸

جریان گام-به-گام

۱. محرک: کاربرد UE داده پیوند بالاسو تولید می‌کند؛ لایه NAS حالت CM-IDLE را تشخیص می‌دهد
۲. اتصال RRC: UE اتصال RRC را آغاز می‌کند (RRC Setup از IDLE یا RRC Resume از INACTIVE)
۳. درخواست خدمات: UE یک NAS Service Request می‌فرستد (محافظت‌شده با یکپارچگی با K_{NASint}):
 - ngKSI، نوع خدمات (سیگنالی‌نگ/داده/با مقصد موبایل)
 - وضعیت نشست PDU، وضعیت داده پیوند بالاسو
۴. پردازش AMF: AMF یکپارچگی را تأیید می‌کند، نشست‌های PDU فعال را شناسایی می‌کند
۵. فعال‌سازی امنیت: AMF یک K_{gNB} جدید به gNB می‌فرستد (Initial Context Setup یا UE Context Resume)
۶. فعال‌سازی مجدد UP: برای هر نشست PDU که باید دوباره فعال شود:
 - AMF یک Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext به SMF می‌فرستد (اطلاعات AN جدید لازم است)
 - gNB DRB‌ها را تخصیص می‌دهد، TEID مربوط به N3 در DL را اختصاص می‌دهد
 - SMF UPF را با اطلاعات تونل DL جدید به‌روزرسانی می‌کند (PFCP Session Modification)

۷. راه‌اندازی DRB: gNB یک RRCReconfiguration با پیکربندی DRB به UE می‌فرستد.
۸. پذیرش خدمات: AMF یک Service Accept به UE می‌فرستد.
۹. جریان داده: مسیر صفحه کاربر دوباره برقرار می‌شود؛ داده DL بافرشده ارسال می‌شود.

■ نمودار توالی فشرده



شکل ۲۰.۱۳ درخواست سرویس

۱۱ موارد شکست

شکست	علت	پاسخ
شکست یکپارچگی	تأیید NAS MAC شکست می‌خورد	AMF رد می‌کند؛ ممکن است احراز هویت مجدد را فعال کند
زمینه یافت نشد	AMF زمینه UE را ندارد (مثلاً راه‌اندازی مجدد AMF)	Service Reject (علت: #۹) UE → دوباره ثبت‌نام می‌کند
عدم تطابق نشست PDU	ناسازگاری وضعیت بین UE و شبکه	AMF همگام‌سازی وضعیت نشست PDU را فعال می‌کند
منابع RAN در دسترس نیست	gNB نمی‌تواند DRBها را تخصیص دهد	پذیرش جزئی یا رد
زمینه امنیتی نامعتبر	عدم تطابق ngKSI یا زمینه منقضی	فعال‌سازی احراز هویت مجدد

۷ صفحه‌بندی

۱ هدف

رویه صفحه‌بندی به شبکه امکان می‌دهد به UE در حالت CM-IDLE دسترسی یابد زمانی که داده یا سیگنالینگ پیوند پایین‌سو برای آن UE می‌رسد. AMF پیام‌های صفحه‌بندی را به تمام gNBها در ناحیه ثبت‌نام UE (مجموعه‌ای از نواحی ردیابی) توزیع می‌کند و UE با یک درخواست خدمات پاسخ می‌دهد تا اتصال را دوباره برقرار کند.

۱ پیش‌شرط‌ها

- UE در حالت CM-IDLE است (RRC_IDLE یا RRC_INACTIVE)
- داده پیوند پایین‌سو در UPF برای UE می‌رسد، یا سیگنالینگ MT در انتظار است
- AMF زمینه UE معتبر با اطلاعات ناحیه ثبت‌نام دارد
- UE در سلول فعلی خود موقعیت‌های صفحه‌بندی را پایش می‌کند

■ NFهای درگیر

تابع شبکه	نقش
UPF	داده DL برای UE بیکار را تشخیص می‌دهد، اعلان می‌فرستد
SMF	اعلان داده را دریافت می‌کند، صفحه‌بندی را از طریق AMF فعال می‌کند
AMF	صفحه‌بندی را به gNBها در ناحیه ثبت‌نام توزیع می‌کند
gNB(ها)	پیام صفحه‌بندی را روی واسط Uu پخش می‌کند
UE	صفحه‌بندی را پایش می‌کند، درخواست خدمات را آغاز می‌کند

■ پیام‌ها

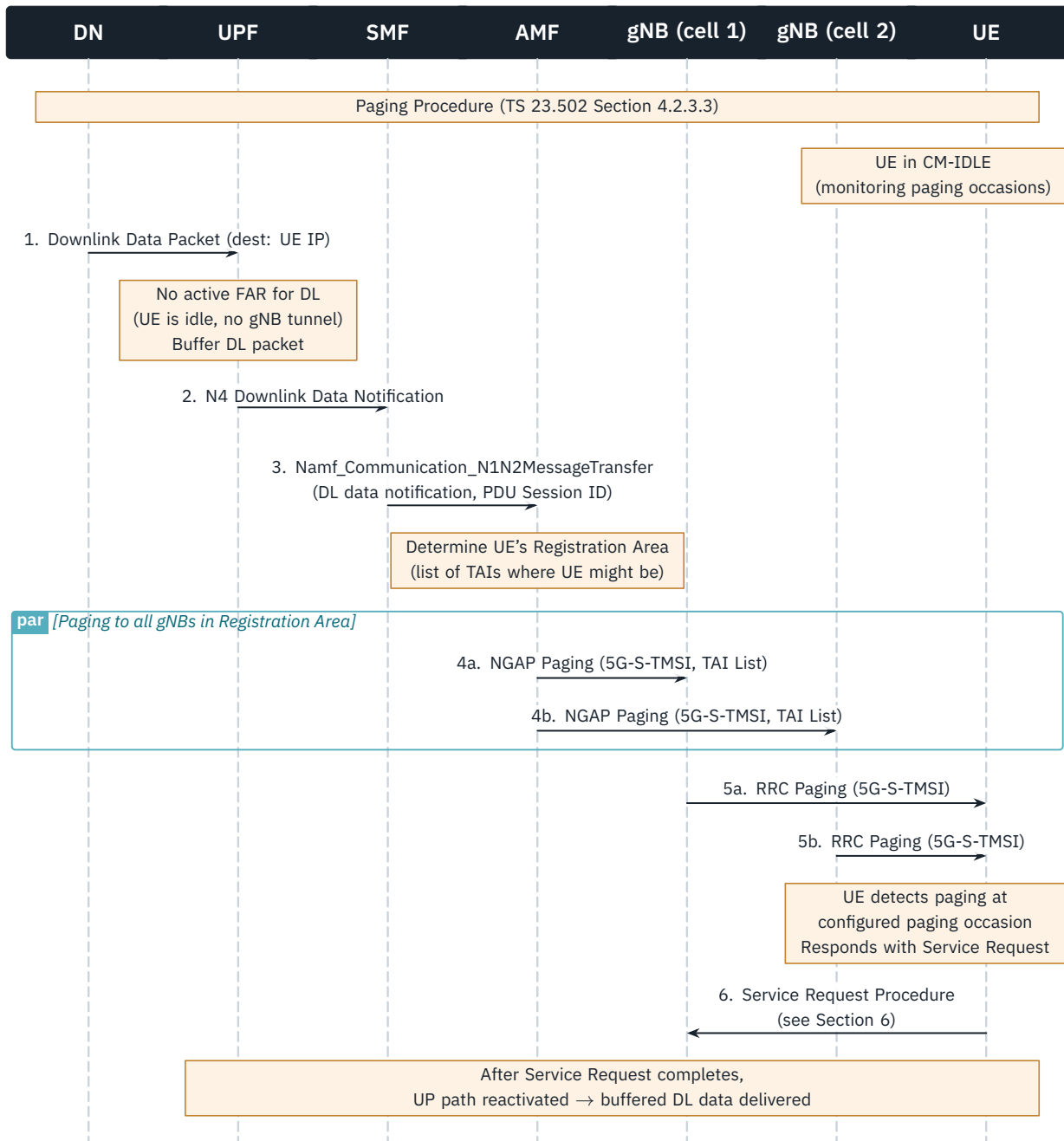
گام	واسط	پیام
۱	N4	Downlink Data Notification (UPF→SMF از طریق PFCP)
۲	N11	Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext (داده DL در انتظار) یا Namf_Communication_N1N2MessageTransfer
۳	N2	NGAP Paging (به تمام gNBها در ناحیه ثبت‌نام)
۴	Uu	RRC Paging (5G-S-TMSI) پیام
۵	Uu	Service Request (پاسخ UE)

■ جریان گام-به-گام

۱. رسیدن داده DL: یک بسته پیوند پایین‌سو در UPF برای UE در حالت CM-IDLE می‌رسد
۲. اعلان داده: UPF بسته را بافر می‌کند و یک Downlink Data Notification به SMF می‌فرستد (از طریق PFCP N4)
۳. محرک صفحه‌بندی: SMF یک Namf_Communication_N1N2MessageTransfer یا اعلان Nsmf به AMF می‌فرستد که نشان می‌دهد داده DL در انتظار است
۴. توزیع صفحه‌بندی: AMF یک پیام NGAP Paging به تمام gNBها در ناحیه ثبت‌نام UE می‌فرستد:
 - 5G-S-TMSI (برای شناسایی UE)
 - فهرست TAI (شناسه‌های ناحیه ردیابی)
 - اولویت صفحه‌بندی (در صورت کاربرد)
 - اطلاعات DRX صفحه‌بندی
۵. صفحه‌بندی RRC: هر gNB پیام RRC Paging را روی PCCH در موقعیت صفحه‌بندی UE پخش می‌کند
۶. تشخیص UE: UE در موقعیت صفحه‌بندی خود بیدار می‌شود (تعیین‌شده با 5G-S-TMSI و چرخه DRX)، هویت خود را تشخیص می‌دهد

۷. درخواست خدمات: UE رویه درخواست خدمات را آغاز می‌کند (بخش ۶ را ببینید)
۸. تحویل داده: پس از فعال‌سازی مجدد مسیر UP، UPF داده DL بافرشده را ارسال می‌کند
۹. تلاش مجدد صفحه‌بندی: اگر UE در T3513 پاسخ ندهد، AMF صفحه‌بندی را دوباره تلاش می‌کند (تا حداکثر بازارسال‌های پیکربندی‌شده)

■ نمودار توالی فشرده



شکل ۲۰.۱۴ صفحه‌بندی UE در حالت CM-IDLE

موارد شکست

شکست	علت	پاسخ
UE پاسخ نمی‌دهد	UE خاموش است، خارج از پوشش	AMF دوباره تلاش می‌کند (T3513)؛ در نهایت به SMF اطلاع می‌دهد
اتمام زمان صفحه‌بندی	رسیدن به حداکثر بازارسال‌ها	AMF به SMF اطلاع می‌دهد؛ UPF ممکن است داده بافرشده را دور بریزد
ناحیه ثبت‌نام اشتباه	UE بدون به‌روزرسانی TA جابه‌جا شده	صفحه‌بندی شکست می‌خورد؛ UE در نهایت دوباره ثبت‌نام می‌کند
سرریز بافر UPF	داده DL بافرشده بیش از حد	UPF قدیمی‌ترین بسته‌ها را دور می‌ریزد
ازدحام صفحه‌بندی	درخواست‌های صفحه‌بندی بیش از حد	AMF محدودیت‌ها/اولویت‌های صفحه‌بندی را اعمال می‌کند

۸ تحویل Xn

هدف

رویه تحویل Xn اتصال UE را از gNB مبدأ به gNB مقصد روی واسط Xn بدون دخالت AMF در تصمیم تحویل منتقل می‌کند. تحرک بی‌وقفه با حداقل وقفه سرویس فراهم می‌کند. gNB مبدأ تصمیم تحویل را بر اساس گزارش‌های اندازه‌گیری می‌گیرد، gNB مقصد را آماده می‌کند و مسیر صفحه کاربر در UPF سوییچ می‌شود. این زمانی استفاده می‌شود که هر دو gNB به همان AMF متصل باشند و واسط Xn بین آن‌ها وجود داشته باشد.

پیش‌شرط‌ها

- UE در حالت RRC_CONNECTED با نشست‌های PDU فعال است
- واسط Xn بین gNB‌های مبدأ و مقصد وجود دارد
- هر دو gNB توسط همان AMF خدمات‌دهی می‌شوند
- گزارش‌های اندازه‌گیری UE نشان می‌دهند سلول مقصد بهتر از مبدأ است
- سلول مقصد به همان برش شبکه یا برش سازگار تعلق دارد
- gNB مبدأ زمینه امنیتی UE و کلیدهای AS فعال را دارد

NF‌های درگیر

تابع شبکه	نقش
UE	گزارش‌های اندازه‌گیری می‌فرستد، تحویل به مقصد را انجام می‌دهد
gNB مبدأ	تصمیم تحویل می‌گیرد، مقصد را آماده می‌کند، داده ارسال می‌کند
gNB مقصد	UE را می‌پذیرد، منابع تخصیص می‌دهد، خدمات‌دهنده جدید می‌شود
AMF	زمینه UE را با gNB خدمات‌دهنده جدید به‌روزرسانی می‌کند (تغییر مسیر)
SMF	نشست N4 را برای تونل پیوند پایین‌سو جدید به‌روزرسانی می‌کند
UPF	مسیر پیوند پایین‌سو را به gNB مقصد سوییچ می‌کند

پیام‌ها

پیام	واسط	گام
RRC MeasurementReport (UE→gNB مبدأ)	Uu	۱
Handover Request (مبدأ←مقصد)	Xn	۲
Handover Request Acknowledge (مقصد←مبدأ)	Xn	۳
RRC RRCReconfiguration (فرمان تحویل)	Uu	۴
UE از مبدأ جدا می‌شود، به مقصد همگام می‌شود	—	۵
RRC RRCReconfigurationComplete (UE←مقصد)	Uu	۶
SN Status Transfer (مبدأ←مقصد)	Xn	۷
NGAP Path Switch Request (مقصد←AMF)	N2	۸
Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext (AMF→SMF)	N11	۹
PFCP Session Modification (SMF→UPF)	N4	۱۰
Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext Response	N11	۱۱
NGAP Path Switch Request Acknowledge (AMF←مقصد)	N2	۱۲
UE Context Release (مقصد←مبدأ)	Xn	۱۳

جریان گام-به-گام

۱. پیکربندی اندازه‌گیری: gNB مبدأ UE را با اشیای اندازه‌گیری و معیارهای گزارش‌دهی پیکربندی می‌کند
۲. گزارش اندازه‌گیری: UE تشخیص می‌دهد سیگنال سلول مقصد به آستانه می‌رسد؛ یک MeasurementReport به gNB مبدأ می‌فرستد

۳. **تصمیم تحویل:** gNB مبدأ گزارش اندازه‌گیری را ارزیابی می‌کند، سلول مقصد را انتخاب می‌کند، تصمیم به تحویل می‌گیرد

۴. **آماده‌سازی تحویل:**

• gNB مبدأ یک Handover Request به gNB مقصد روی Xn می‌فرستد:

– زمینه UE (امنیت، قابلیت‌ها، اطلاعات نشست PDU)

– اطلاعات تاریخچه UE

– محفظه شفاف مبدأ-به-مقصد (پیکربندی RRC)

۵. **کنترل پذیرش:** gNB مقصد کنترل پذیرش را انجام می‌دهد، منابع را تخصیص می‌دهد (DRBها، منابع رادیویی)

۶. **تأیید درخواست تحویل:** gNB مقصد با موارد زیر پاسخ می‌دهد:

• محفظه شفاف مقصد-به-مبدأ (فرمان تحویل RRC)

• تونل‌های ارسال DL تخصیص‌یافته (برای ارسال داده در حین تحویل)

۷. **فرمان تحویل:** gNB مبدأ یک RRCReconfiguration (mobilityControlInfo) به UE می‌فرستد شامل:

• شناسه سلول مقصد، C-RNTI جدید

• پیکربندی الگوریتم امنیتی gNB مقصد

• پیکربندی منابع رادیویی برای سلول مقصد

۸. **ارسال داده:** gNB مبدأ شروع به ارسال داده DL بافرشده/ورودی به gNB مقصد می‌کند (از طریق تونل ارسال Xn)

۹. **انتقال وضعیت SN:** gNB مبدأ یک PDCP SN Status Transfer به gNB مقصد می‌فرستد (برای تحویل بدون اتلاف روی DRBهای AM)

۱۰. **دسترسی تصادفی:** UE به سلول مقصد همگام می‌شود (رویه RACH)

۱۱. **تکمیل تحویل:** UE یک RRCReconfigurationComplete به gNB مقصد می‌فرستد

۱۲. **تغییر مسیر:** gNB مقصد یک NGAP Path Switch Request به AMF می‌فرستد:

• اطلاعات زمینه امنیتی جدید (NH/NCC در صورت نیاز)

• اطلاعات تونل N3 جدید برای هر نشست PDU (F-TEID مربوط به gNB مقصد)

۱۳. **به‌روزرسانی مسیر UP:** AMF یک Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext با اطلاعات تونل AN جدید به SMF می‌فرستد

۱۴. **به‌روزرسانی UPF:** SMF یک PFCP Session Modification به UPF می‌فرستد ← FAR مربوط به DL را به سمت gNB مقصد به‌روزرسانی می‌کند

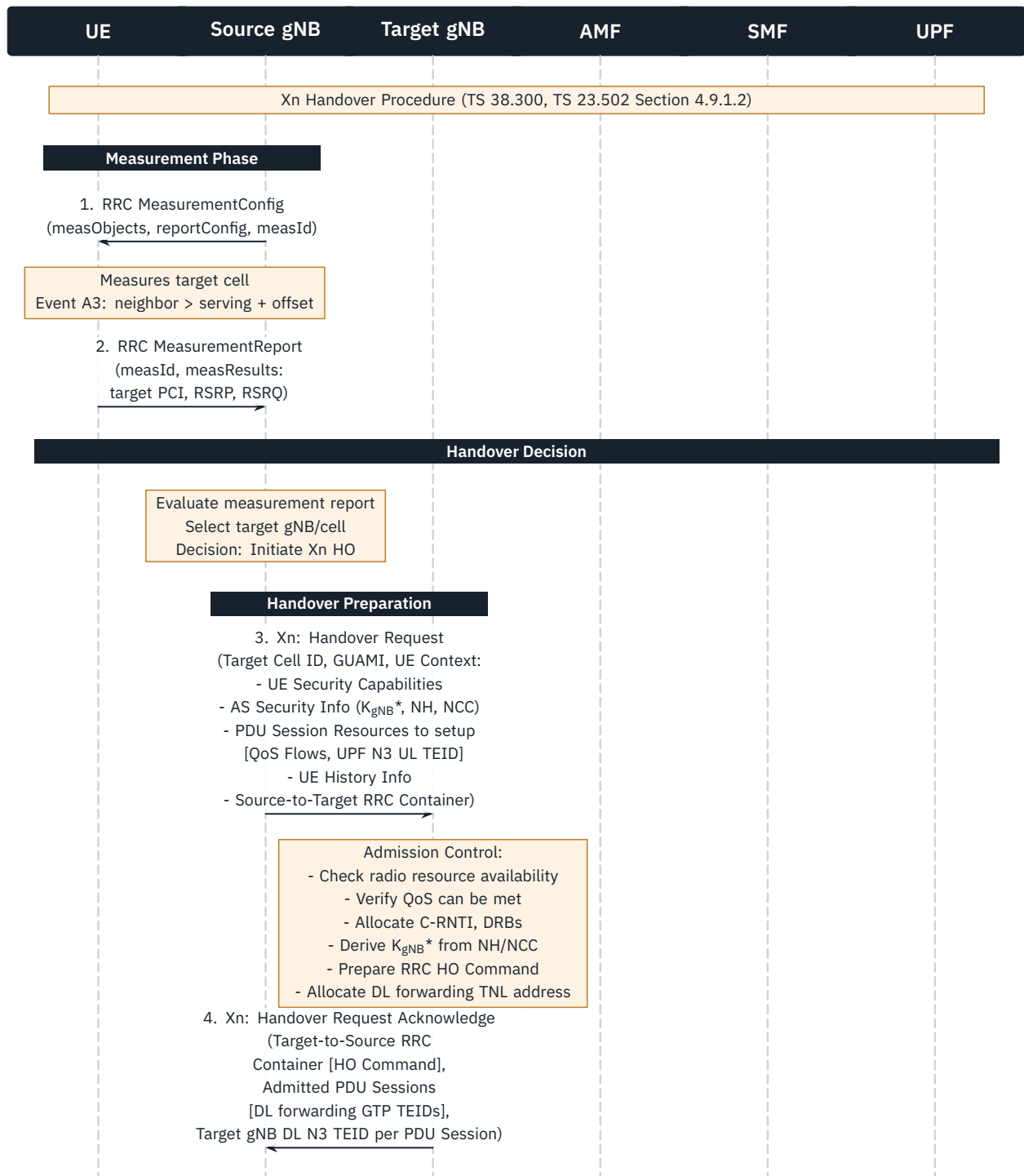
۱۵. **نشانگر پایان:** UPF یک بسته نشانگر پایان روی تونل N3 قدیمی (به gNB مبدأ) می‌فرستد تا نشان دهد مسیر DL سوییچ شده است

۱۶. **تأیید تغییر مسیر:** AMF یک NGAP Path Switch Request Acknowledge به gNB مقصد می‌فرستد (NH، NCC جدید برای تحویل آینده)

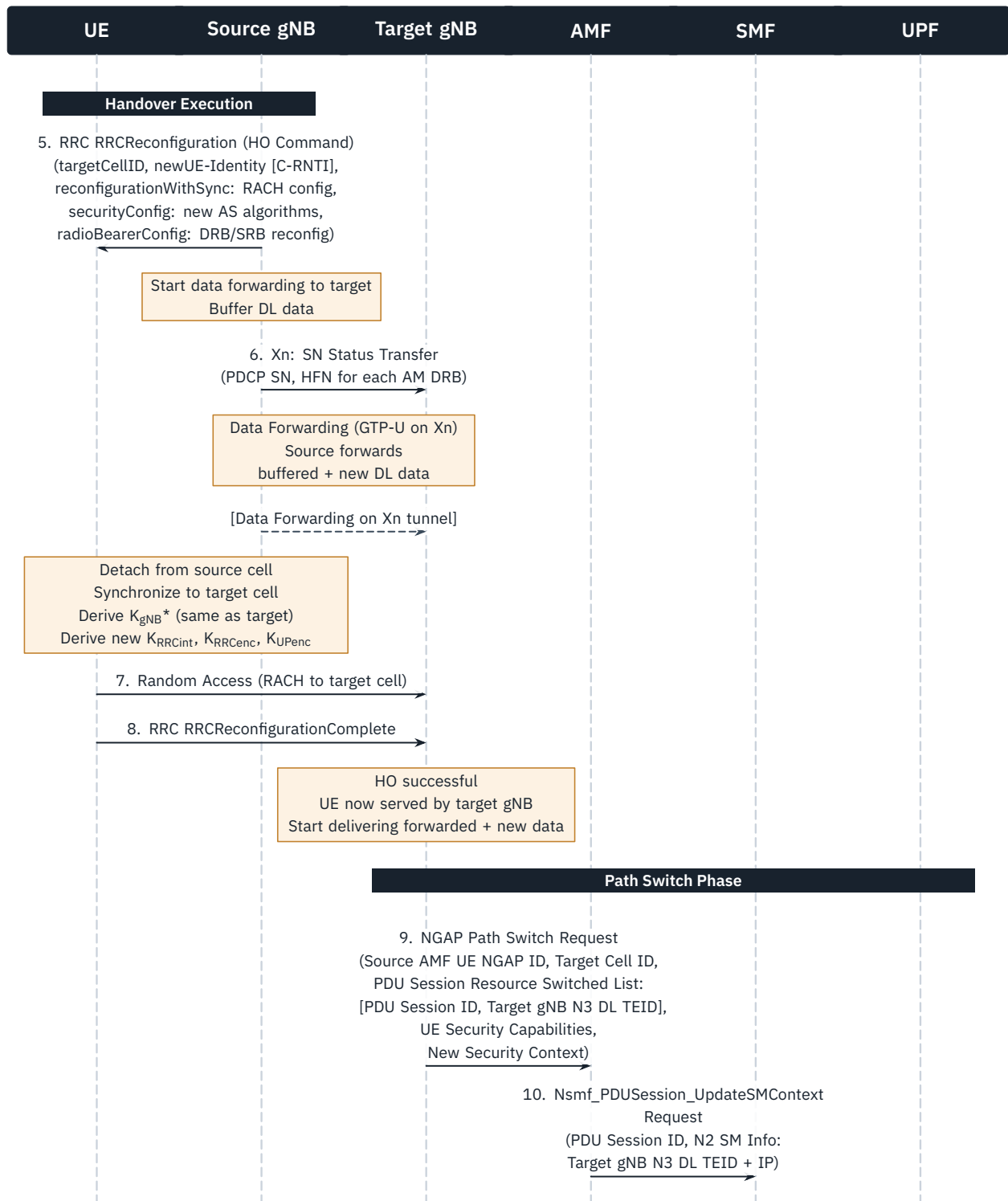
۱۷. **آزادسازی زمینه UE:** gNB مقصد یک UE Context Release به gNB مبدأ روی Xn می‌فرستد

۱۸. **پاک‌سازی مبدأ:** gNB مبدأ زمینه و منابع UE را آزاد می‌کند

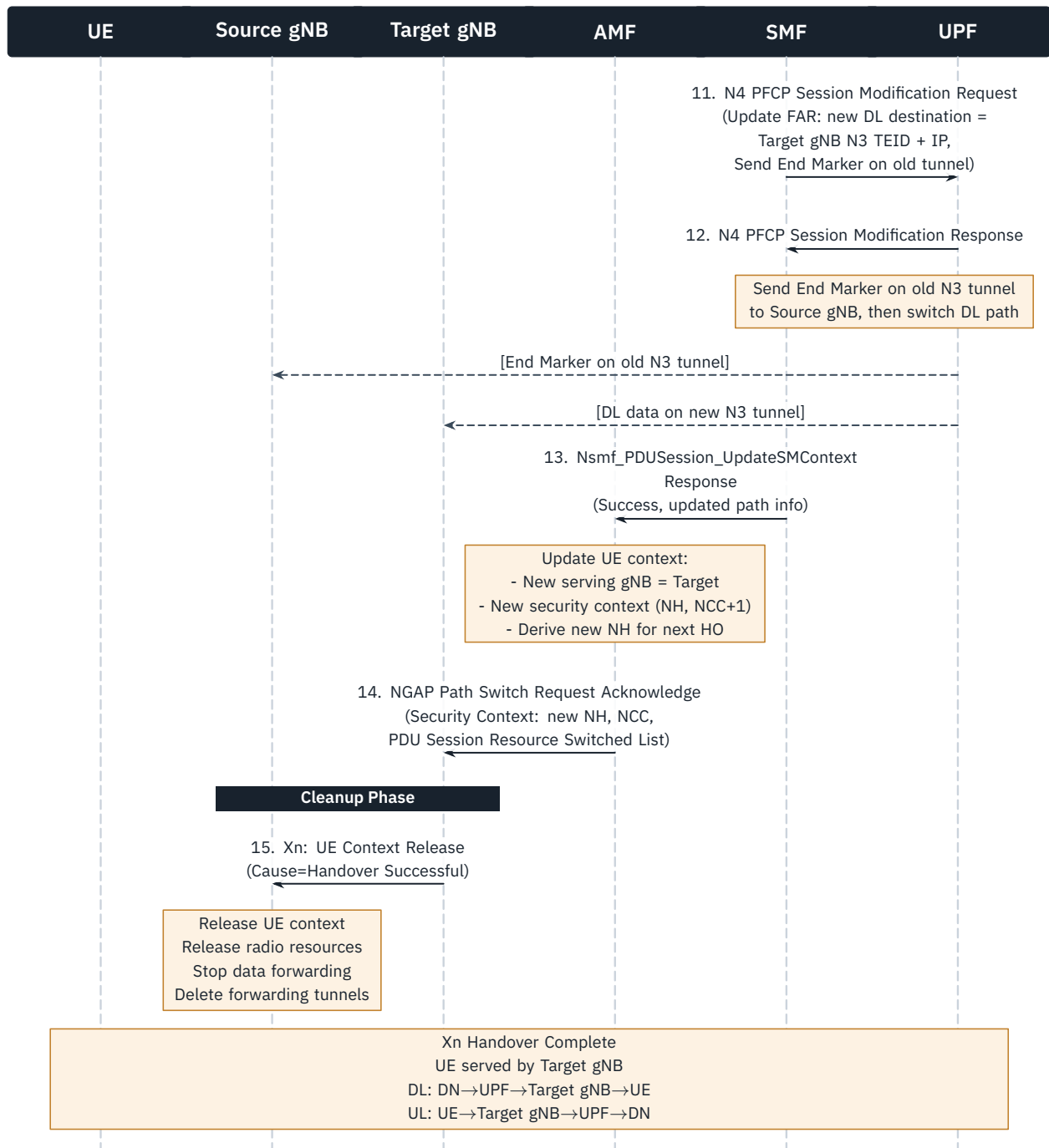
نمودار توالی تفصیلی



شکل ۲۰.۱۵ تحویل Xn (بخش ۱ از ۳)



شکل ۲۰.۱۶ تحویل Xn (بخش ۲ از ۳)



شکل ۲۰.۱۷ تحویل Xn (بخش ۳ از ۳)

موارد شکست

شکست	علت	پاسخ
شکست آماده‌سازی تحویل	مقصد رد می‌کند (بدون منابع، کنترل پذیرش)	gNB مبدأ هدف دیگری را امتحان می‌کند یا اتصال را حفظ می‌کند
شکست تحویل (انقضای تایمر)	UE در RACH به مقصد در T304 شکست می‌خورد	UE بازبرقراری RRC را به مبدأ یا سلول دیگر آغاز می‌کند
بازبرقراری RRC	شکست پیوند رادیویی در حین تحویل	UE بازبرقراری را تلاش می‌کند؛ ممکن است تحویل جدید را فعال کند
شکست تغییر مسیر	AMF/SMF در تغییر مسیر شکست می‌خورد	AMF یک Path Switch Request Failure می‌فرستد؛ مقصد ممکن است UE را آزاد کند
اتلاف داده	ازدحام تونل ارسال	برخی بسته‌ها در شکاف تحویل گم می‌شوند (حامل‌های UM)
تحویل خیلی-دیر هنگام	UE مبدأ را پیش از فرمان تحویل از دست می‌دهد	RLF؛ بازبرقراری RRC لازم است
تحویل خیلی-زود هنگام	تحویل پیش از اندازه‌گیری پایدار فعال می‌شود	UE ممکن است در مقصد شکست بخورد؛ بازبرقراری RRC به مبدأ
شکست واسط Xn	مسئله انتقال بین gNBها	بازگشت به تحویل N2 (بین-AMF) از طریق AMF

۹ تحویل N2 (بین-AMF)

هدف

رویه تحویل N2 (بین-AMF) تحرک را زمانی مدیریت می‌کند که gNB مقصد توسط AMF متفاوتی نسبت به مبدأ خدمات‌دهی می‌شود. این پیچیده‌تر از تحویل Xn است زیرا نیازمند انتقال زمینه UE بین AMFها، بازبرقراری انجمن‌های NF (PCF، SMF) و به‌طور بالقوه احراز هویت مجدد است. زمانی استفاده می‌شود که هیچ واسط Xn بین gNBهای مبدأ و مقصد وجود ندارد، یا زمانی که مقصد در ناحیه خدمات AMF متفاوتی قرار می‌گیرد.

پیش‌شرط‌ها

- UE در حالت RRC_CONNECTED با نشست‌های PDU فعال است
- gNB مبدأ تعیین می‌کند تحویل لازم است (گزارش‌های اندازه‌گیری)
- gNB مقصد توسط همان AMF خدمات‌دهی نمی‌شود (منطقه/مجموعه AMF متفاوت)
- یا هیچ واسط Xn بین gNBهای مبدأ و مقصد وجود ندارد
- واسط N2 بین gNB مبدأ و AMF مقصد در دسترس است

NFهای درگیر

تابع شبکه	نقش
UE	تحويل به سلول مقصد را انجام می‌دهد
gNB مبدأ	تحويل را آغاز می‌کند، HO Required را به AMF مبدأ می‌فرستد
gNB مقصد	UE را می‌پذیرد، منابع تخصیص می‌دهد
AMF مبدأ	AMF مقصد را شناسایی می‌کند، انتقال زمینه را آغاز می‌کند
AMF مقصد	زمینه UE را دریافت می‌کند، AMF خدمات‌دهنده جدید می‌شود
SMF	مسیر UP را برای هر نشست PDU به‌روزرسانی می‌کند
UPF	تونل DL را به gNB مقصد سوییچ می‌کند
UDM	ثبت‌نام AMF را به‌روزرسانی می‌کند (AMF جدید)

پیام‌ها

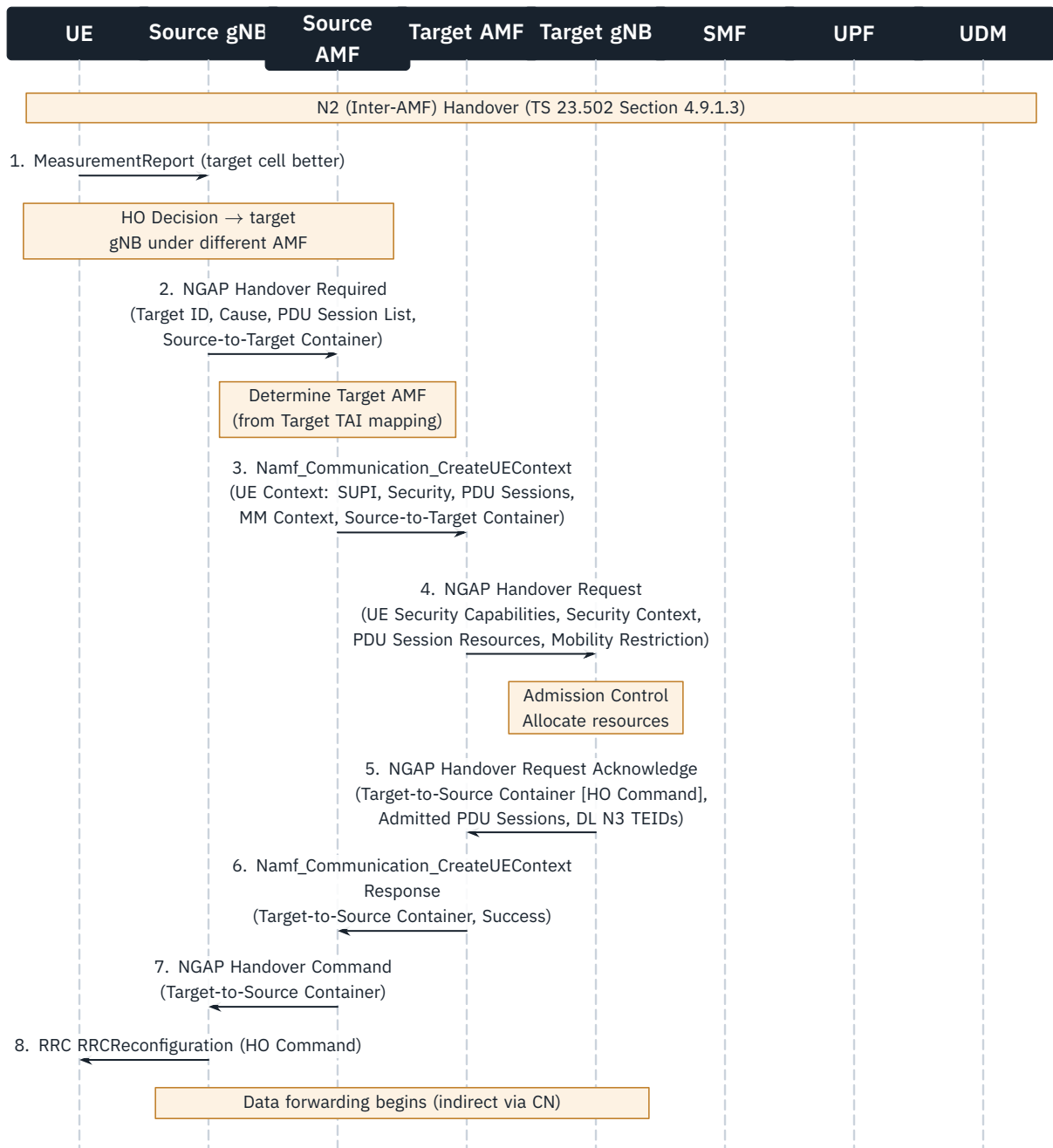
گام	واسط	پیام
۱	Uu	UE→gNB) MeasurementReport (مبدأ)
۲	N2	gNB) NGAP Handover Required (مبدأ←AMF مبدأ)
۳	N14	Namf_Communication_ AMF←AMF) CreateUEContext (مقصد)
۴	N2	AMF) NGAP Handover Request (مقصد←gNB مقصد)
۵	N2	NGAP Handover Request AMF←gNB) Acknowledge (مقصد)
۶	N14	Namf_Communication_ AMF) CreateUEContext Response (مقصد←AMF مبدأ)
۷	N2	AMF) NGAP Handover Command (مبدأ←gNB مبدأ)
۸	Uu	RRC RRCReconfiguration (فرمان تحويل به UE)
۹	Uu	RRC RRCReconfigurationComplete (UE→gNB مقصد)
۱۰	N2	gNB) NGAP Handover Notify (مقصد←AMF مقصد)

گام	واسط	پیام
۱۱	N14/N2	UE Context Release (پاک‌سازی)

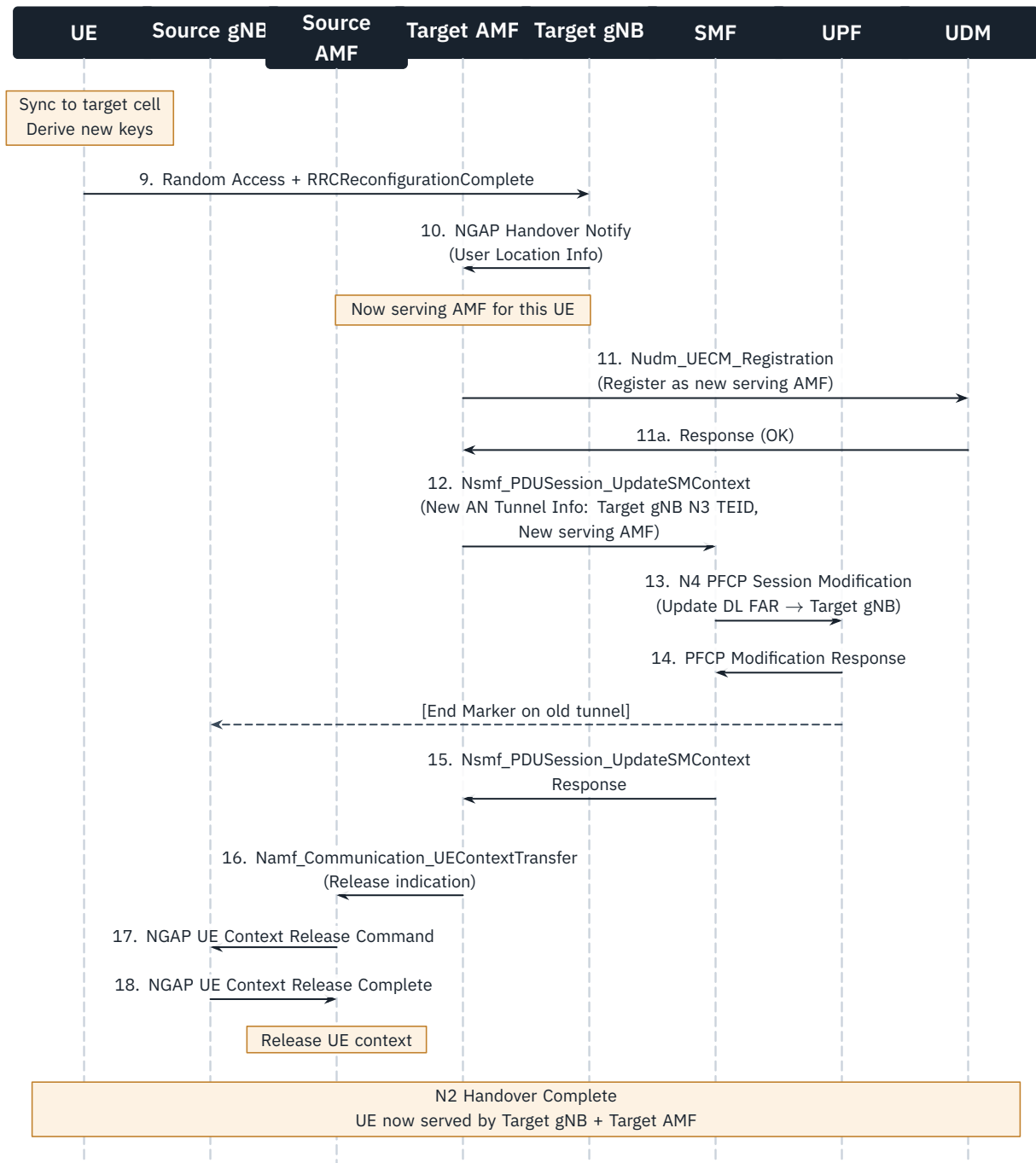
جریان گام-به-گام

۱. **تصمیم تحویل:** gNB مبدأ بر اساس گزارش‌های اندازه‌گیری تصمیم تحویل می‌گیرد
۲. **HO Required: gNB** مبدأ یک NGAP Handover Required به AMF مبدأ می‌فرستد:
 - شناسه مقصد (gNB مقصد + TAI مقصد)
 - محفظه شفاف RRC مبدأ-به-مقصد
 - فهرست منابع نشست PDU
۳. **انتخاب AMF مقصد:** AMF مبدأ تعیین می‌کند gNB مقصد توسط AMF متفاوتی خدمات‌دهی می‌شود (بر اساس نگاشت TAI→AMF)
۴. **انتقال زمینه UE:** AMF مبدأ یک Namf_Communication_CreateUEContext به AMF مقصد می‌فرستد:
 - زمینه UE (SUPI، زمینه امنیتی، فهرست نشست PDU)
 - محفظه مبدأ-به-مقصد
 - زمینه MM، زمینه‌های SM
۵. **آماده‌سازی gNB مقصد:** AMF مقصد یک NGAP Handover Request به gNB مقصد می‌فرستد
۶. **کنترل پذیرش:** gNB مقصد پذیرش را انجام می‌دهد، منابع را تخصیص می‌دهد
۷. **تأیید درخواست تحویل:** gNB مقصد یک Handover Request Acknowledge می‌فرستد (فرمان تحویل، اطلاعات تونل DL)
۸. **پاسخ زمینه:** AMF مقصد به AMF مبدأ با فرمان تحویل پاسخ می‌دهد
۹. **ارسال فرمان تحویل:** AMF مبدأ یک NGAP Handover Command به gNB مبدأ می‌فرستد
۱۰. **فرمان تحویل RRC:** gNB مبدأ فرمان تحویل را از طریق RRCReconfiguration به UE ارسال می‌کند
۱۱. **ارسال داده:** gNB مبدأ داده را به gNB مقصد ارسال می‌کند (غیرمستقیم از طریق UPF یا مستقیم در صورت امکان)
۱۲. **تحویل UE:** UE از مبدأ جدا و به سلول مقصد متصل می‌شود
۱۳. **تکمیل تحویل:** UE یک RRCReconfigurationComplete به gNB مقصد می‌فرستد
۱۴. **اعلان تحویل:** gNB مقصد یک NGAP Handover Notify به AMF مقصد می‌فرستد
۱۵. **به‌روزرسانی ثبت‌نام:** AMF مقصد به‌عنوان AMF خدمات‌دهنده جدید در UDM ثبت‌نام می‌کند
۱۶. **تغییر مسیر UP:** AMF مقصد برای هر نشست PDU یک Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext فعال می‌کند
۱۷. **به‌روزرسانی N4:** SMF مقدار UPF را با اطلاعات تونل DL جدید (TEID مربوط به gNB مقصد) به‌روزرسانی می‌کند
۱۸. **پاک‌سازی مبدأ:** AMF مقصد←AMF مبدأ؛ UE Context Release؛ gNB←gNB مبدأ؛ UE Context Release Command

نمودار توالی فشرده



شکل ۲۰.۱۸ تحویل N2 (بین-AMF) (بخش ۱ از ۲)



شکل ۲۰.۱۹ تحویل N2 (بین-AMF) (بخش ۲ از ۲)

موارد شکست

شکست	علت	پاسخ
AMF مقصد غیرقابل دسترس	شکست ارتباط N14	AMF مبدأ یک HO Preparation Failure به gNB می‌فرستد
gNB مقصد رد می‌کند	شکست کنترل پذیرش در مقصد	AMF مقصد به AMF مبدأ اطلاع می‌دهد؛ HO Preparation Failure
شکست تحویل (سمت UE)	UE نمی‌تواند به سلول مقصد برسد	UE بازبرقراری RRC را تلاش می‌کند
شکست انتقال زمینه	زمینه UE ناقص/خراب	AMF مقصد رد می‌کند؛ مبدأ UE را حفظ می‌کند
انقضای تایمر (TRELOCprep)	آماده‌سازی بیش از حد طول می‌کشد	AMF مبدأ تحویل را لغو می‌کند
انقضای تایمر (TRELOCoverall)	تحویل کلی بیش از حد طول می‌کشد	AMF مبدأ آزاد می‌کند، AMF مقصد پاک‌سازی می‌کند
شکست تغییر مسیر	به‌روزرسانی SMF/UPF شکست می‌خورد	تحویل ممکن است موفق شود اما مسیر UP شکسته است؛ بازیابی لازم است
عدم تطابق زمینه امنیتی	کلیدها پس از انتقال مطابقت ندارند	AMF مقصد احراز هویت مجدد را فعال می‌کند

خلاصه: جدول مقایسه رویه‌ها

رویه	محرك	NFهای کلیدی	بودجه تأخیر	مرجع 3GPP
ثبت‌نام اولیه	روشن‌شدن / UE / جدید PLMN	UDM, AUSF, AMF, PCF	ثانیه‌ها	TS 23.502 §4.2.2.2
5G-AKA	ثبت‌نام / احراز هویت مجدد	UDM, AUSF, AMF	حدود 100ms (سمت شبکه)	TS 33.501 §6.1
برقراری امنیت	پس از احراز هویت	gNB, AMF	حدود 50ms	TS 33.501 §6.7
برقراری نشست PDU	درخواست داده UE	PCF, UPF, SMF, AMF	حدود 200-500ms	TS 23.502 §4.3.2
آزادسازی نشست PDU	تصمیم UE/شبکه	UPF, SMF	حدود 100ms	TS 23.502 §4.3.4
درخواست خدمات	داده UL در IDLE	UPF, SMF, AMF	حدود 50-100ms	TS 23.502 §4.2.3
صفحه‌بندی	داده DL برای UE بیکار	gNBها, AMF	حدود 320ms-2s (DRX)	TS 23.502 §4.2.3.3
Xn تحویل	تحرك (همان AMF)	gNBها, AMF, SMF, UPF	وقفه حدود 30-50ms	TS 38.300 §9.2.3
N2 تحویل	تحرك (AMF متفاوت)	gNBها, AMFها, SMF, UDM, UPF	وقفه حدود 50-100ms	TS 23.502 §4.9.1.3

مراجع کلیدی

- 3GPP TS 23.501: System Architecture for the 5G System (5GS) ◦
- 3GPP TS 23.502: Procedures for the 5G System (5GS) ◦
- 3GPP TS 33.501: Security architecture and procedures for 5G System ◦
- 3GPP TS 38.300: NR; NR and NG-RAN Overall Description ◦
- 3GPP TS 38.331: NR; Radio Resource Control (RRC) Protocol ◦
- 3GPP TS 29.244: Interface between the Control Plane and the User Plane (PCF) ◦
- 3GPP TS 38.413: NG-RAN; NG Application Protocol (NGAP) ◦
- 3GPP TS 38.423: NG-RAN; Xn Application Protocol (XnAP) ◦